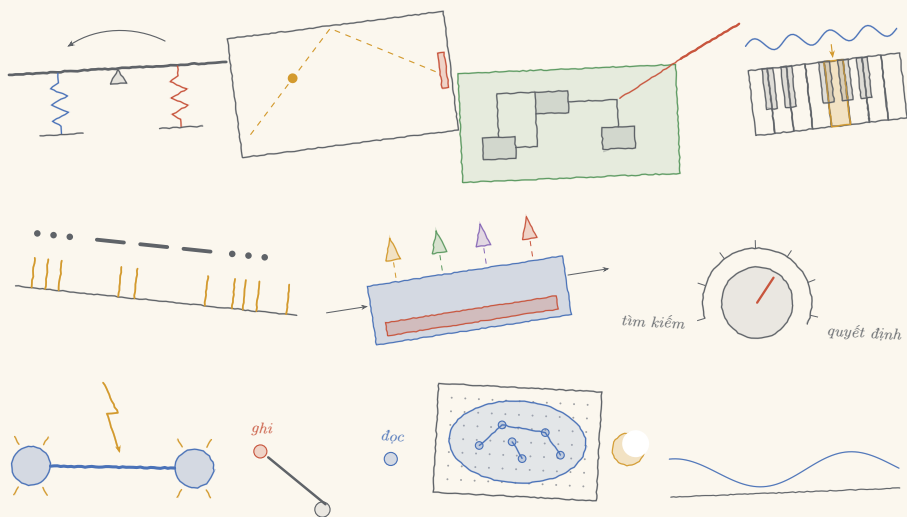




Chiếc máy tính 20 oát

Bộ não tính toán như thế nào — ngắn gọn và dễ hiểu

Konstantin Kladko



© 2026 Konstantin Kladko.

Văn bản và hình vẽ được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công – Phi thương mại – Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.vi>. Có thể tự do sao chép, dùng trong giảng dạy, dịch và chỉnh sửa cuốn sách cho mục đích phi thương mại, với điều kiện ghi tên tác giả và phát hành các tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép.

Bản đầy đủ, mã nguồn và mô hình: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Mục lục

1	Bao tải linh kiện	1
2	Cỗ máy không nhạc trưởng	6
3	Bộ phanh	11
4	Mã Morse	15
5	Trò chuyện qua không khí	20
6	Cỗ máy học như thế nào	24
7	Dopamine thực sự nói gì	28
8	Núm phiêu lưu	32
9	Ghi và đọc	36
10	Toàn bộ cỗ máy	39
11	Thế giới đi vào bên trong như thế nào	42

12 Nhận ra con mèo thế nào	46
13 Đầu ra nhanh duy nhất	50
14 Tín hiệu báo động	54
15 Cổ máy học cử động như thế nào	57
16 Đầu ra thứ hai	60
17 Sửa cổ máy khi không có sơ đồ	63
18 Nơ-ron không phải một thiết bị duy nhất	66
19 Cần bao nhiêu đầu vào	69
20 Cổ máy làm gì ban đêm	72
21 Máy tính từ tế bào sống	76
22 Nơ-ron chơi quần vợt	80

Trước khi bắt đầu

Cuốn sách này nói về một cỗ máy nặng một ký rưỡi, tiêu thụ hai mươi oát như một bóng đèn mờ, vậy mà vẫn nhận ra khuôn mặt, học ngôn ngữ và bắt được quả bóng đang bay. Đó là bộ não của bạn. Chúng ta sẽ nhìn nó như một kỹ sư nhìn một bo mạch lạ: có những linh kiện gì, chúng nối với nhau ra sao, tín hiệu nào chạy trên dây dẫn và mạch này tính cái gì.

Bạn không cần công thức, cũng không cần kiến thức sinh học. Chỉ cần tính tò mò và sẵn lòng hình dung một sợi dây dẫn, một bóng đèn, một công tắc. Mọi thứ còn lại chúng ta sẽ lấp dần trên đường đi.

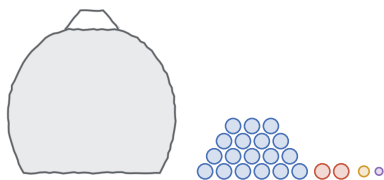
Cuốn sách có một phiên bản thứ hai, bản đầy đủ, với phương trình, mô hình, bài tập và dẫn chứng thí nghiệm. Các chương ở hai phiên bản đi theo cùng một thứ tự và mang cùng số. Nếu chương nào khiến bạn tò mò, hãy mở bản đầy đủ của nó: ở đó bạn sẽ thấy mỗi khẳng định đến từ đâu và tự kiểm tra nó bằng cách nào. Trên trang web của sách, mỗi chương có thể chuyển giữa “Ngắn gọn” và “Đầy đủ” chỉ bằng một nút bấm.

Một lời cảnh báo. Về bộ não, chúng ta còn lâu mới biết hết, và tôi sẽ nói thẳng chỗ nào hết phần đã đo được và bắt đầu phần phỏng đoán. Đó không phải khuyết điểm của cuốn sách mà là điều thú vị nhất trong nó: nhiều chương kết thúc

bằng những câu hỏi mà đến nay chưa ai biết câu trả lời.

Chương 1

Bao tải linh kiện



Bao tải linh kiện: gần như toàn màu xanh, một ít màu đỏ và một nhóm các loại khác.

Hãy tưởng tượng bạn được giao một bao tải chứa tám mươi sáu tỷ linh kiện trông giống hệt nhau và được yêu cầu tìm hiểu xem chiếc máy tính được lắp từ chúng như thế nào. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Một kỹ sư sẽ không ngồi ngắm hình dạng linh kiện. Anh ta sẽ hỏi: linh kiện có bao nhiêu đầu vào, bao nhiêu đầu ra, và nó đưa ra đầu ra cái gì.

Nơ-ron — tên gọi của loại linh kiện này — có cấu tạo đơn giản đến bất ngờ. Đầu vào của nó có hàng nghìn: dây dẫn từ các nơ-ron khác đi tới nó. Đầu ra chỉ có một. Nhưng đầu ra này phân nhánh như một cái cây, và cùng một bản sao tín hiệu đi tới hàng nghìn nơi nhận. Hãy hình dung một

người cùng lúc nghe nghìn người nói, rồi đáp lại bằng một câu duy nhất, nhưng câu đó lại được thêm một nghìn người khác nghe thấy.

Tín hiệu đó là gì? Một tiếng tách ngắn. Thỉnh thoảng nơ-ron phát ra một xung — một đợt biến điện áp dài khoảng một phần nghìn giây. Mọi tiếng tách của một nơ-ron đều như nhau, như những tiếng gõ của cùng một cái trống. Vì vậy mọi điều nơ-ron có thể nói đều không nằm ở độ lớn của tiếng tách, mà ở chỗ *khi nào* nó tách: dày hơn, thưa hơn, ngay lập tức hay có trễ.

Bên trong, nơ-ron làm phép tính đơn giản nhất có thể nghĩ ra: cộng các tín hiệu đến và, nếu tổng vượt ngưỡng, thì chính nó phát ra tiếng tách. Có đầu vào đẩy tổng lên, có đầu vào kéo tổng xuống.

Phân loại bao tải thế nào

Đầu mút của dây dẫn ra, khi vươn tới nơ-ron bên cạnh, không chạm vào nó. Giữa chúng còn một khe hẹp, và tín hiệu đi qua khe nhờ hóa học: dây dẫn nhả ra một nhúm chất đặc biệt — chất dẫn truyền thần kinh — và nơ-ron bên cạnh bắt lấy nó. Và đây là điều may mắn: gần như mọi nơ-ron đều nhả cùng một chất ở tất cả các đầu mút dây dẫn của mình. Nghĩa là có thể phân loại nơ-ron theo *chất* mà chúng nhả ra.

Chúng ta sẽ gọi loại nơ-ron bằng bốn chữ cái Latin đầu tiên trong tên tiếng Anh của chất đó. Nơ-ron nhả glutamate là **GLUT**. Nơ-ron nhả axit gamma-aminobutyric là **GABA**. Tiếp theo là **DOPA** (dopamine), **SERO** (serotonin), **NORA** (noradrenaline), **ACET** (acetylcholine) và vài loại nữa.

Khi bao tải đã được phân loại xong, bức tranh hiện ra rất chênh lệch. Cứ mỗi nghìn nơ-ron thì khoảng chín trăm sáu mươi là **GLUT**. Tín hiệu của chúng đẩy nơi nhận tới gần

tiếng tách: đó là “dấu cộng”. Khoảng ba mươi sáu nơ-ron nữa là **GABA**, tín hiệu của chúng đẩy nơi nhận ra xa ngưỡng: đó là “dấu trừ”. Trong vỏ não chúng nhiều hơn, từ một phần năm đến một phần tư. Còn tất cả các loại khác cộng lại chỉ được vài nơ-ron trên một trăm nghìn. Một giọt nước giữa biển.

Điện thoại và radio

Nhưng giọt nước này được tổ chức hoàn toàn khác. Dây dẫn của nơ-ron **GLUT** hay **GABA** đi tới những nơ-ron cụ thể, như một đường dây điện thoại: chỉ người được gọi mới nhận được tín hiệu. Còn những nhóm nhỏ xíu **DOPA**, **SERO**, **NORA** và **ACET** hoạt động như các đài phát thanh. Dây dẫn của chúng tỏa ra khắp những vùng não rộng lớn, chất dẫn truyền thường không đổ vào khe mà tràn ra khoảng không xung quanh, và cùng một thông điệp được hàng triệu tế bào nghe thấy một lúc.

Trên các đường dây điện thoại là dữ liệu: đây là một đường kẻ trên bức tranh, đây là một âm có cao độ nhất định. Trên sóng radio là các thiết lập chung: mọi thứ to nhỏ đến đâu, có nên học không, đã đến giờ ngủ chưa. Máy tính nào cũng vậy: ô nhớ có hàng tỷ, còn thanh ghi điều khiển chỉ một nhúm. Nhưng thiếu chúng thì cỗ máy vẫn không chạy.

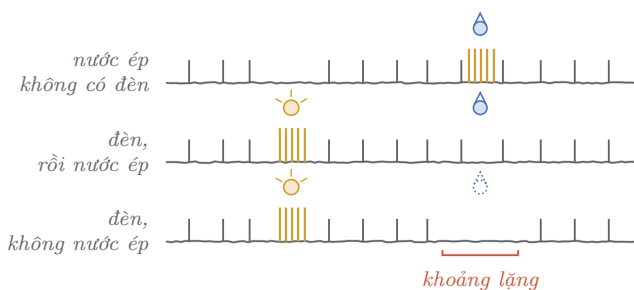
Ý nghĩa do nơi nhận quyết định

Có một điểm tinh tế. Bản thân chất dẫn truyền không biết nó là “cộng” hay “trừ”. Phân tử là một chiếc chìa khóa. Điều gì xảy ra khi tra chìa vào là do ổ khóa quyết định — một loại protein đặc biệt ở phía nơi nhận. Cùng một lượng dopamine có thể kích thích nơi nhận này mà lại làm dịu nơi nhận kia,

tùy theo chúng lắp ổ khóa nào. Giống như cùng một chương trình radio mà mỗi thính giả hiểu theo một kiểu.

Tín hiệu “tốt hơn mong đợi”

Kênh radio nổi tiếng nhất là dopamine. Nó truyền đi điều gì? Đây là một thí nghiệm. Con vật bất ngờ được cho một giọt nước ép, và các nơ-ron dopamine đáp lại bằng một loạt tiếng tách dồn dập. Sau đó, mỗi lần trước khi cho nước ép, người ta bật một bóng đèn. Con vật học được rằng đèn hứa hẹn nước ép, và giờ loạt tiếng tách xảy ra khi đèn sáng, còn với chính nước ép thì không. Còn nếu sau khi đèn sáng mà không cho nước ép, các nơ-ron dopamine *im bật* đúng vào lúc chờ đợi.



Loạt tiếng tách khi có nước ép bất ngờ; khi đèn hứa hẹn nước ép bật sáng; và khoảng lặng đúng lúc nước ép đã hứa không tới.

Quy tắc giải thích cả ba trường hợp: dopamine không báo “tốt” mà báo “tốt hơn tôi mong đợi”. Nước ép bất ngờ là một bất ngờ dễ chịu. Nước ép đã được hứa thì chẳng có gì bất ngờ. Đã hứa mà không cho là một bất ngờ khó chịu. Đúng đại lượng này được dùng trong những chương trình

học từ chính sai lầm của mình. Chúng ta sẽ còn quay lại với nó.

Điều cần mang theo

Bộ não là một mạng khổng lồ gồm những linh kiện trông giống hệt nhau. Gần như tất cả là “cộng” và “trừ” của mạng điện thoại truyền dữ liệu. Chỉ rất ít là các đài phát thanh, chỉnh cả mạng cùng một lúc. Ở chương sau chúng ta sẽ thử xem có thể lắp được gì chỉ từ những “dấu cộng”.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 1.

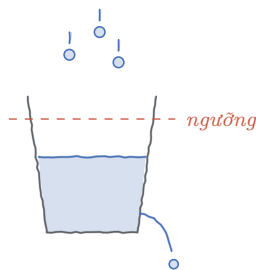
Chương 2

Cỗ máy không nhạc trưởng

Máy tính của bạn có một nhạc trưởng — bộ tạo xung nhịp. Hàng tỷ lần mỗi giây nó phất tay, và mọi phần tử của mạch cùng chuyển trạng thái một lúc, đều bước. Trong bộ não không có nhạc trưởng nào cả. Mỗi nơ-ron tự làm việc của mình: tín hiệu đến với nó lúc nào tùy lúc, và rời khỏi nó cũng lúc nào tùy lúc. Hãy xem có thể tính được gì trong một cỗ máy như vậy nếu chỉ dùng nơ-ron **GLUT** — toàn “dấu cộng”.

Cái xô thủng

Có thể hình dung nơ-ron như một cái xô bị thủng. Mỗi xung đến là một gáo nước. Nước rỉ dần qua lỗ thủng. Nếu các gáo đến dày, nước kịp dâng tới miệng — và xô lật: nơ-ron phát ra tiếng tách, xô rỗng, mọi thứ bắt đầu lại. Nếu các gáo đến thưa, nước kịp chảy hết và không có gì xảy ra.



Nơ-ron là một cái xô thủng: các giọt dầu vào đổ đầy xô, nước rỉ đi; chạm vạch — tách.

Lỗ thủng là khác biệt chính giữa nơ-ron và cổng logic. Nơ-ron không nhớ xung đã đến mãi mãi, mà chỉ trong vài mili giây. Mọi thứ đến trong cửa sổ ấy được cộng lại; những gì đến sớm hơn thì bị quên.

“Hoặc” và “và”

Nếu một gáo là đủ để lật xô, nơ-ron sẽ kích hoạt với bất kỳ đầu vào nào. Đó là “hoặc”. Nếu cần hai gáo, chuyện bắt đầu thú vị: câu hỏi “cả hai đã đến chưa?” khi không có nhạc trưởng là vô nghĩa, chừng nào chưa nói rõ — *trong khoảng thời gian bao lâu*. Nơ-ron chỉ kích hoạt nếu hai xung đến gần như đồng thời, khi gáo thứ nhất chưa kịp rỉ hết. Đó là “và theo thời gian”, một bộ phát hiện trùng khớp. Ở một số nơ-ron, cửa sổ này là vài mili giây, ở nơ-ron thính giác — chỉ một phần nhỏ của mili giây.

Điều mà toàn “dấu cộng” không làm được

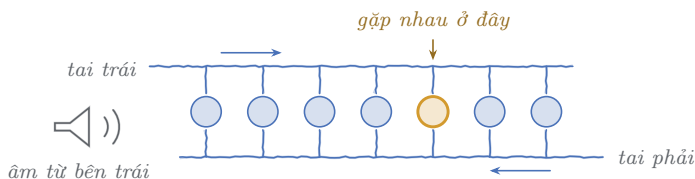
Thử dựng một cổng “không” — nơ-ron hoạt động khi đầu vào im lặng. Không được: sự im lặng không đổ nước vào xô. Và điều này đúng không chỉ với một nơ-ron, mà với mọi mạng

chỉ gồm “dấu cộng”: nếu tăng các đầu vào, không nơ-ron nào trong mạng như vậy lại hoạt động ít đi. Từ đó suy ra tính chất khó chịu nhất: *không thể dập tắt hoạt động bằng hoạt động*. Một đám cháy đã bùng lên chỉ có thể dừng bằng một cách — thôi ném thêm củi.

Tự nhiên đã tìm ra đường vòng. Trong nhiều giác quan, cùng một kích thích được hai nhóm nơ-ron truyền đi. Trong mắt, một số tế bào báo “sáng hơn rồi”, số khác báo “tối hơn rồi”. Nếu thay vì một dây dẫn bạn có một cặp dây “có” và “không”, thì cổng “không” có được miễn phí: chỉ cần đổi chỗ hai dây. Với những cặp như vậy, chỉ từ “dấu cộng” có thể lắp được bất kỳ mạch logic nào — và thậm chí biết được phép tính đã xong: trong mỗi cặp có đúng một dây sáng lên. Các kỹ sư dựng các mạch bất đồng bộ theo cách này, và chúng chạy đúng với mọi độ trễ.

Thời gian từ độ trễ

Không có nhạc trưởng thì không có đồng hồ chung, nhưng thời gian vẫn tính được theo cách khác. Âm thanh từ một nguồn ở bên cạnh đến tai gần sớm hơn tai xa — chênh một phần nhỏ của mili giây. Hãy kéo một dây dẫn từ tai trái chạy từ trái sang phải dọc theo một hàng bộ phát hiện trùng khớp, và một dây từ tai phải chạy từ phải sang trái. Hai tín hiệu sẽ chạy ngược chiều nhau và gặp nhau tại điểm mà cả hai tới cùng lúc. Bộ phát hiện ở đúng chỗ đó sẽ kích hoạt. Chênh lệch thời gian đã biến thành *số thứ tự* của nơ-ron kích hoạt — tức là hướng tới nguồn âm. Độ chính xác đạt cỡ chục micro giây, dù từng nơ-ron riêng lẻ kém chính xác hơn nhiều: cứu cánh là số lượng bộ phát hiện rất lớn.



Âm thanh từ bên trái đến tai trái sớm hơn, tín hiệu của nó kịp chạy xa hơn, và điểm gặp nằm lệch về bên phải điểm giữa. Số thứ tự của nơ-ron kích hoạt cho biết hướng tới nguồn âm.

Trí nhớ là một đồng lửa

Lấy một nhóm nơ-ron kích thích lẫn nhau mạnh. Nếu nhóm lửa cho nó bằng một tín hiệu ngắn, nó sẽ tự duy trì chính mình, như một đồng lửa tự tiếp thêm củi cho mình. Tín hiệu đã hết mà nhóm vẫn cháy — nó nhớ rằng đã có tín hiệu. Đó là một ô nhớ. Còn nếu tín hiệu quá ngắn, đồng lửa không kịp bùng lên và tắt ngấm.

Nhưng rắc rối ở đây: xóa trí nhớ như thế bằng cách nào? Bằng hoạt động — không thể. Chỉ còn cách chờ cho các nơ-ron mệt và đồng lửa cháy hết.

Bộ hẹn giờ do sự kiện khởi động

Nối các nhóm thành chuỗi: nhóm đầu nhóm lửa cho nhóm thứ hai, nhóm thứ hai cho nhóm thứ ba. Đẩy nhóm đầu — và một làn sóng chạy dọc chuỗi, như những quân domino đổ. Số thứ tự của quân vừa đổ cho biết đã bao lâu trôi qua kể từ cú đẩy. Đây không phải chiếc đồng hồ tích tắc suốt ngày, mà là bộ hẹn giờ được một sự kiện bật lên và chạy một lần. Ở chim biết hót, trong lúc hót, các nơ-ron của một vùng kích

hoạt lần lượt theo đúng thứ tự — rất giống một chuỗi như vậy.

Vậy là từ toàn “dấu cộng” đã làm được nhiều thứ. Chỉ còn thiếu ba điều: chọn một trong nhiều, xóa trí nhớ theo lệnh và giữ cho mạng khỏi bốc cháy. Cả ba đều do “dấu trừ” mang lại — chúng là chủ đề của chương sau.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 2.

Chương 3

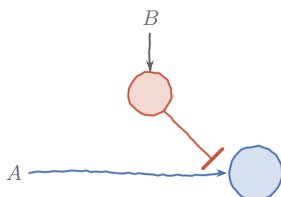
Bộ phanh

Hãy thêm vào cỗ máy loại nơ-ron đồng thứ hai — **GABA**. Tín hiệu của chúng không đẩy nơ-ron bên cạnh tới tiếng tách mà đẩy nó ra xa. Đó là bộ phanh. Chúng không nhiều, trong vỏ não chiếm từ một phần năm đến một phần tư số nơ-ron, nhưng thiếu chúng thì cỗ máy không chạy được.

Có một hạn chế: nơ-ron “dấu cộng” không tự mình phanh được nơ-ron bên cạnh. Nếu cần một liên kết âm, phải dựng nó qua trung gian: “dấu cộng” đánh thức một nơ-ron ức chế, rồi nơ-ron này phanh mục tiêu. Việc đổi dấu tốn một nơ-ron và một chút trễ.

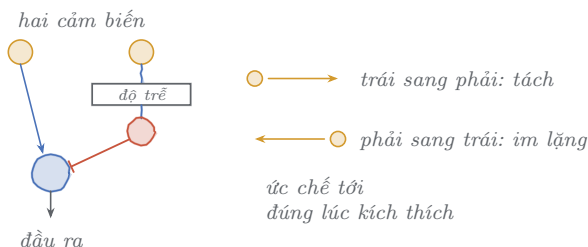
“Nhưng không nếu”

Phép toán hữu ích nhất với bộ phanh là lệnh cấm: “kích hoạt khi có A, nhưng không nếu B đã đến”. Nơ-ron nhận cú đẩy từ A và cú phanh từ nơ-ron trung gian được B đánh thức. Từ các lệnh cấm và “hoặc” có thể lắp được mọi mạch logic.



“A, nhưng không nếu B”: nơ-ron đỏ chặn đường của nơ-ron xanh.

Lệnh cấm theo thời gian tạo ra bộ phát hiện chuyển động mà bạn có trong mắt. Hai cảm biến cạnh nhau: một cái kích thích nơ-ron đầu ra, cái kia ức chế nó có trễ. Nếu đốm sáng chạy theo một chiều với tốc độ phù hợp, ức chế tới đúng lúc với kích thích — và dập tắt nó. Nếu chạy theo chiều ngược lại, ức chế tới muộn, và nơ-ron kịp phát ra tiếng tách. Kết quả là một nơ-ron chỉ thấy chuyển động theo một chiều.

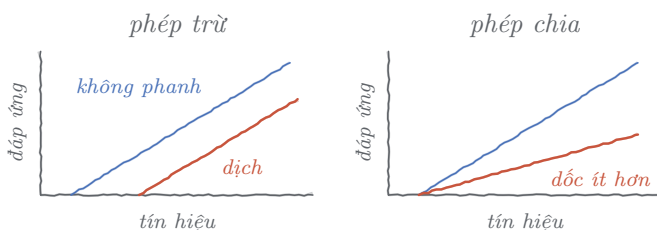


Bộ phát hiện chuyển động: ức chế tới có trễ, và chỉ dập tắt đáp ứng khi đốm sáng chạy từ phải sang trái.

Phép trừ hay phép chia

Ức chế không chỉ biết trừ. Một kênh ức chế đang mở không kéo điện áp xuống, mà kéo nó về trạng thái nghỉ — như thể

xô bị khoét thêm một lỗ nữa. Vì thế mọi dòng nước chảy vào đều làm mực nước dâng ít hơn. Ước chế không lấy đi một phần cố định của tín hiệu mà *chia* nó: đó là núm chỉnh âm lượng. Nếu sức ước chế tăng cùng với tổng hoạt động xung quanh, mỗi nơ-ron phản ứng không phải với việc tín hiệu của nó mạnh bao nhiêu, mà với việc nó mạnh bao nhiêu *so với các nơ-ron lân cận*. Nhờ đó cùng một mạng hoạt động được cả trong bóng tối lơ mờ lẫn dưới nắng chói. Có điều, với tần số xung, “bộ chia” này chỉ hoạt động gọn gàng khi đi kèm một nền nhiễu ổn định, thứ luôn có trong bộ não sống.



Màu xanh là đáp ứng của nơ-ron không có ước chế, màu đỏ là khi có ước chế. Phép trừ dịch ngưỡng; phép chia vận nhỏ âm lượng, như núm chỉnh.

Còn một hệ quả thứ hai: lỗ thủng thừa khiến xô quên nhanh hơn. Cửa sổ mà hai tín hiệu phải lọt vào để được cộng lại bị thu hẹp. Ước chế làm các bộ phát hiện trùng khớp khắt khe hơn.

Lựa chọn

Giờ đến điều chỉnh còn thiếu: chọn một trong nhiều. Hai nhóm nơ-ron ước chế lẫn nhau. Khi ước chế còn yếu, cả hai cùng hoạt động, chỉ nhỏ hơn. Nhưng nếu nó đủ mạnh, mọi

chênh lệch nhỏ đều lớn dần lên, như trên chiếc xích đu, cho tới khi một nhóm im hẳn. Kẻ thắng lấy tất. Và chiến thắng được giữ vững: để mạng đối ý, lý lẽ mới phải mạnh hơn lý lẽ cũ một cách rõ rệt. Cổ máy không giết mình vì mỗi tiếng sột soạt.

Bộ phanh còn xóa được trí nhớ: nơ-ron ức chế, khi có tín hiệu “đặt lại”, dập tắt đồng lửa ở chương trước. Hai ô nhớ như vậy ức chế lẫn nhau là một mạch tương tự bộ chốt, nền tảng của mọi bộ nhớ máy tính.

Sống bên bờ vực

Một mạng chỉ gồm “dấu cộng” có thể rơi vào thác lũ: mỗi xung sinh ra nhiều hơn một xung tiếp theo. Bộ phanh giữ nó ở điểm làm việc, như bộ điều chỉnh giữ nhiệt độ trong lò nướng. Có hai điều kiện: ức chế phải đủ mạnh và đủ nhanh. Nếu nó mạnh nhưng chậm, bộ điều chỉnh bắt đầu vẩn quẩn — như người vẩn vò sen mà không chờ nước nóng chảy tới. Nhiệt độ dao động qua lại. Trong bộ não, một vòng lặp “cộng” và “trừ” như vậy tạo ra một nhịp nhanh — vài chục dao động mỗi giây.

Vỏ não có lẽ sống đúng ở bờ vực: phản hồi của chính nó đủ mạnh để rơi vào thác lũ nếu không có phanh. Chỉ bộ phanh nhanh giữ được nó, và vì thế nó đáp ứng rất nhạy với những tín hiệu yếu.

Kết luận của chương thật bất ngờ: bộ phanh hầu như không thêm phép tính mới nào cho cổ máy. Chúng thêm *sự điều khiển*: lựa chọn, đặt lại, chỉnh âm lượng, sự ổn định. Kích thích mang dữ liệu, ức chế quyết định dữ liệu nào được đi qua, khi nào và to đến đâu.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 3.

Chương 4

Mã Morse

Mã Morse có hai ký hiệu — chấm và gạch — cùng những khoảng ngắt giữa chúng. Bảng chữ cái của nơ-ron còn nghèo hơn: chỉ một ký hiệu, một tiếng tách ngắt. Nghĩa là toàn bộ thông điệp được ghi trong các khoảng ngắt. Vậy các nơ-ron trò chuyện bằng ngôn ngữ nào?

Tiếng tách nói được bao nhiêu

Hãy bắt đầu như một kỹ sư viễn thông: một kênh như thế chứa được bao nhiêu thông tin? Nếu nơi nhận phân biệt được thời điểm tiếng tách đến với độ chính xác một mili giây, một tiếng tách có thể mang khoảng tám bit. Còn nếu nơi nhận chỉ đếm xem có bao nhiêu tiếng tách trong một giây, thì từ cùng dòng đó nó chỉ rút ra được ít hơn hàng chục lần. Gần như toàn bộ dung lượng của kênh nằm ở *thời gian*.



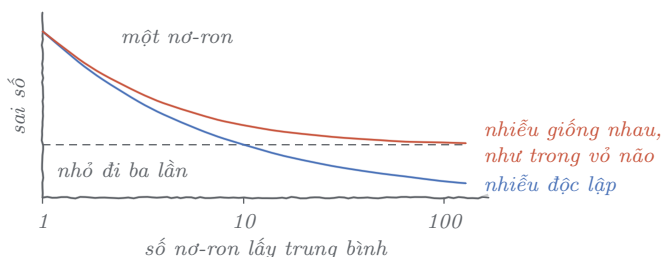
Phía trên là mã Morse, phía dưới là nơ-ron: chỉ một ký hiệu, tiếng tách; toàn bộ thông điệp nằm trong các khoảng ngắt.

Nhưng kênh này nhiễu. Lạ thay, bản thân nơ-ron lại chính xác: nếu nhiều lần đưa vào nó cùng một dòng điện biến thiên, nó sẽ tách vào đúng những thời điểm như nhau với độ chính xác một mili giây. Nhiễu nằm ở các mối nối: hơn một nửa số tiếng tách chạy tới cuối dây dẫn đơn giản là bị mất — chất dẫn truyền không phải lần nào cũng được nhả ra. Trong vỏ não sống, dòng tiếng tách trông gần như ngẫu nhiên. Đó là nhiễu — hay là một thông điệp mà ta chưa biết đọc? Một thông điệp được nén tốt thì với người ngoài không phân biệt được với ngẫu nhiên, nên câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Chậm mà chắc

Mã đơn giản nhất là đếm tiếng tách: càng dày thì con số càng lớn. Mã này không sợ mất mát, cũng không sợ rung giật. Nhưng nó chậm. Để biết tần số với độ chính xác mười phần trăm cần một trăm tiếng tách, tức là vài giây. Trong khi đó, bạn nhận ra con vật trên bức ảnh chỉ lóe lên trong khoảnh khắc sau chừng mười lăm phần trăm giây, và tín hiệu trong lúc đó đi qua khoảng mười tầng xử lý. Ở mỗi tầng, mỗi nơ-ron chỉ kịp tách nhiều lắm là một lần.

Lối thoát là dùng nhiều nơ-ron cùng lúc: không phải một người nghe đếm tiếng tách suốt một phút, mà một trăm người nghe trong một khoảnh khắc. Nhưng ở đây cũng có cái bẫy: nhiễu của các nơ-ron lân cận hơi giống nhau, như tin đồn trong đám đông. Lấy trung bình trên vài chục nơ-ron lân cận thì có ích, còn sau đó gần như hết tác dụng.

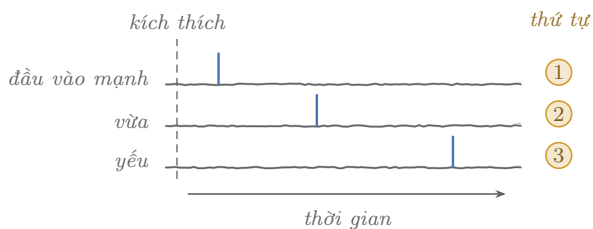


Sai số của tần số lấy trung bình trên một nhóm nơ-ron.

Nếu nhiều độc lập, nó sẽ còn giảm tiếp. Nhiều giống nhau của các nơ-ron lân cận chặn nó lại ở khoảng một phần ba, và giới hạn này đạt được ngay khi có vài chục nơ-ron.

Nhanh: ai tách trước

Lối thoát thứ hai là ghi con số vào thời gian. Tín hiệu mạnh khiến nơ-ron tách sớm, tín hiệu yếu — muộn. Chỉ một tiếng tách duy nhất đã mang một con số. Nhưng đo thời gian tính từ đâu, nếu không có đồng hồ? Có thể so các nơ-ron với nhau: ai tách trước, ai tách thứ hai. Thứ tự đến của tiếng tách từ mười nơ-ron mang hơn hai mươi bit. Ngoài ra, một loạt tách chung có thể làm mốc bắt đầu — như khoảng ngắt dài giữa các từ trong mã Morse.



*Đầu vào mạnh — tách sớm, đầu vào yếu — tách muộn.
Thứ tự các tiếng tách cho biết đầu vào nào mạnh hơn,
ngay cả khi không biết thời điểm bắt đầu.*

Mã do người nghe chọn

Cùng một chuỗi tiếng tách mang cả tần số, cả thời điểm, cả thứ tự. Điều nào trong số đó sẽ được đọc là do nơi nhận quyết định. Nơ-ron có “lỗ thùng rộng” ở xô tích nước chậm và chỉ nghe được tần số. Nơ-ron quên nhanh chỉ nghe được sự trùng khớp. Còn bộ phanh, như ta đã thấy, có thể chuyển nơ-ron từ chế độ này sang chế độ kia.

Ngay cả các mối nối cũng lọc tín hiệu. Có mối nối mỗi nhanh và vì thế báo không phải tần số mà là *sự thay đổi* của nó. Có mối nối, ngược lại, cho các chùm xung gồm vài tiếng tách liên tiếp đi qua tốt hơn: nơ-ron có thêm “dấu gạch”. Trong khi đó các nơ-ron ức chế đặt dấu câu — cắt dòng thành các cửa sổ và vụn nhỏ nó khi nó quá to.

Ngôn ngữ tiết kiệm

Và điều cuối cùng: ngôn ngữ này đắt đỏ. Mỗi tiếng tách tốn năng lượng, mà cả bộ não chỉ tiêu thụ khoảng hai mươi oát. Nếu chia số oát này cho toàn bộ nơ-ron, trung bình

mỗi nơ-ron được khoảng một tiếng tách mỗi giây. Phần lớn nơ-ron im lặng phần lớn thời gian. Mã của bộ não buộc phải keo kiệt.

Trong mã Morse, chữ cái phổ biến nhất của tiếng Anh, E, chỉ là một dấu chấm: cái hay gặp thì mã hóa ngắn. Ở nơ-ron cũng tương tự: điều đã được chờ đợi chỉ tốn ít tiếng tách. Một kích thích không đổi dần dần thôi gây ra đáp ứng, các cảm biến báo về sự thay đổi, còn dopamine — chỉ báo về điều bất ngờ. Bộ não dành tiếng tách của mình cho tin mới.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 4.

Chương 5

Trò chuyện qua không khí



Bên trái là điện thoại: dây dẫn từ một tới một. Bên phải là radio: một thông điệp gửi cùng lúc tới mọi thứ xung quanh.

Cho đến giờ các nơ-ron nói chuyện với nhau qua điện thoại: dây nối dây, có địa chỉ. Giờ hãy bật đài phát thanh đầu tiên — các nơ-ron **SERO**, nhả serotonin. Cả bộ não chỉ có vài trăm nghìn nơ-ron như vậy, nhưng dây dẫn của chúng tỏa ra khắp những vùng não rộng lớn.

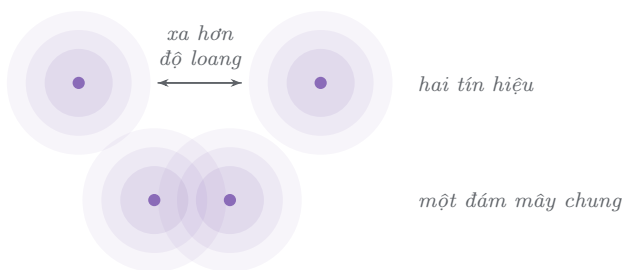
Bốn điểm khác biệt

Nơ-ron **SERO** không giống **GLUT**. Thứ nhất, dấu của tín hiệu do nơi nhận chọn: serotonin có “ổ khóa” của cả hai dấu. Thứ hai, nó tự hoạt động: khi thức, nó tách đều đặn vài lần mỗi giây, nếu nhận được một nguồn nuôi nền ổn định — nó là một chiếc máy đếm nhịp. Thứ ba, nó chậm: tín hiệu của nó tác động không trong vài mili giây mà trong hàng trăm mili giây. Thứ tư, nó thường nhả chất dẫn truyền không vào khe hẹp mà ra khoảng không xung quanh, nơi chất này loang ra như giọt mực trong nước. Nơi nhận cảm nhận được nồng độ và không biết phân tử đến từ ai.

Thứ logic không tồn tại

Máy đếm nhịp có “ổ khóa” ức chế là một cổng “không” làm sẵn: khi chưa có serotonin, nơ-ron hoạt động; serotonin xuất hiện — nó im lặng. Một nơ-ron thay cho cả một mạch. Có vẻ như mạng serotonin mạnh hơn mạng **GLUT** về logic.

Nhưng có một vướng mắc. Chất dẫn truyền đã nhả ra khoảng không sẽ trộn lẫn. Hai tín hiệu chỉ còn khác nhau nếu chúng được nhả ở những điểm cách nhau xa hơn quãng đường chất kịp loang ra — tức vài chục micromet. Mà mỗi nơ-ron serotonin lại có vô số điểm nhả, rải khắp những vùng rộng, và “dây dẫn” của các nơ-ron khác nhau chồng lên nhau. Không thể truyền từng bit riêng lẻ qua một mạng như vậy. Nó chỉ có thể truyền vài đại lượng chung — như chiếc radio mà mọi người cùng nghe một đài.



Serotonin được nhả ra khoảng không và loang thành một đám mây. Hai nguồn chỉ cho hai tín hiệu khác nhau nếu chúng cách nhau xa hơn quãng chất kịp loang ra. Nếu gần hơn, các đám mây nhập thành một mức chung.

Nó thực sự làm gì

Để giữ một đại lượng chung, hệ thống này có đủ mọi thứ. Nồng độ serotonin làm mượt từng tiếng tách riêng lẻ thành một mức trơn tru — giống như bộ chuyển đổi đơn giản nhất biến dòng xung thành điện áp. Mức này giữ được vài giây rồi tự tan: không phải một bit cần xóa, mà là một dấu vết mờ dần.

Nơ-ron serotonin còn có “ổ khóa” trên chính mình: serotonin nhả ra hãm bớt chính nguồn của nó. Kỹ sư sẽ nhận ra ở đây một bộ khuếch đại có phản hồi âm — bộ ổn nhiệt giữ mức. Có điều, thí nghiệm cho thấy sự tự ức chế này có địa chỉ và chỉ gây ra những khoảng ngừng ngắn, nên vai trò bộ ổn nhiệt hiện vẫn là giả thuyết hơn là sự thật.

Chờ đợi đáng giá bao nhiêu

Đại lượng chung nào nên giữ chậm và như nhau cho toàn mạng? Một ứng viên tốt là *sự kiên nhẫn*. Hãy hình dung một

lựa chọn: phần thưởng nhỏ ngay bây giờ hay phần thưởng lớn nhưng sau vài giây. Bạn sẵn lòng chờ bao lâu phụ thuộc vào việc tương lai “mất giá” nhanh thế nào đối với bạn. Theo một giả thuyết, chính serotonin vận núp này. Có những thí nghiệm ủng hộ nó: nếu bật nhân tạo các nơ-ron serotonin, con chuột chờ phần thưởng bị hoãn lâu hơn trước khi bỏ cuộc.

Chương này giới thiệu ba thiết bị mà mọi đài phát thanh của bộ não sẽ dùng: nơ-ron máy đếm nhịp, “dây dẫn” thực chất là một thể tích, và một mức chậm thay cho từng tiếng tách riêng lẻ.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 5.

Chương 6

Cỗ máy học như thế nào

Trong mọi mạch cho đến giờ, độ mạnh của các liên kết là do kỹ sư chọn. Trong bộ não sống không có kỹ sư nào. Các liên kết phải tự điều chỉnh, ngay trong lúc làm việc — và sao cho cỗ máy làm được điều gì đó có ích. Đó chính là học.

Hạn chế chính nghe rất khắt khe. Mỗi mối nối tự thay đổi chính mình, và nó chỉ có thể biết những gì xảy ra ngay cạnh nó: nơi gửi có hoạt động không, nơi nhận có hoạt động không và những chất nào tới được nó. Không ai có thể gửi cho mỗi nối một bản hiệu chỉnh riêng. Điều này loại trừ phương pháp chính để huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo, nơi sai số chạy ngược qua mạng và mỗi liên kết nhận được bản hiệu chỉnh riêng của mình.

Cùng nhau — nghĩa là gắn kết

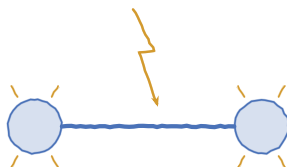
Quy tắc đơn giản nhất: nếu nơi gửi và nơi nhận hoạt động cùng nhau, liên kết giữa chúng mạnh lên. Nó mang tính cục

bộ và không cần đồng hồ. Một quy tắc như vậy, nếu thêm một chút quên lãng, sẽ tìm ra điều quan trọng nhất trong dòng tín hiệu — thứ biến đổi mạnh nhất. Cũng có phiên bản nhìn vào thời điểm tiếng tách: liên kết mạnh lên nếu nơi gửi tách *trước* nơi nhận, tức là có thể đã là nguyên nhân, và yếu đi nếu tách sau.

Nhưng các quy tắc này có một giới hạn: chúng dạy điều *hay gặp*, chứ không phải điều *có ích*. Một mối nối chỉ thấy các hàng xóm của mình thì không biết hành động đã mang lại nước ép hay nỗi đau.

Tín hiệu thứ ba

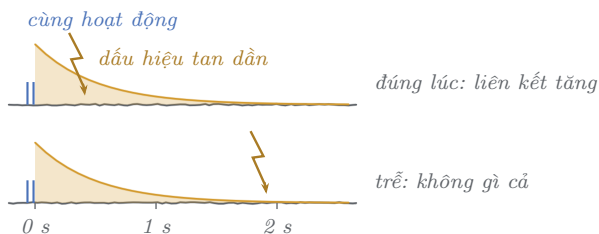
Tín hiệu đó do dopamine mang tới — đài phát thanh “tốt hơn mong đợi”. Hãy để liên kết chỉ thay đổi khi ba điều trùng nhau: nơi gửi đã hoạt động, nơi nhận đã hoạt động và dopamine đã tới.



Liên kết mạnh lên khi cả hai nơ-ron cùng hoạt động và tín hiệu thứ ba tới: “kết quả tốt hơn mong đợi”.

Nhưng có một khó khăn: phần thưởng không đến ngay mà sau một, hai giây. Đến lúc đó nơi gửi và nơi nhận đã im lặng từ lâu. Mối nối cần nhớ rằng nó đã tham gia. Và nó có trí nhớ đó: hoạt động chung để lại trong mối nối một dấu hiệu, như miếng dán tự bong ra sau một, hai giây. Dopamine tới khi miếng dán còn bám — liên kết thay đổi. Không tới — dấu hiệu biến mất không để lại vết. Điều này giải quyết bài

toán địa chỉ: dopamine là một cho tất cả, nhưng chỉ những mối nối đang mang miếng dán mới thay đổi.



Hoạt động chung để lại trong mỗi nối một dấu hiệu, tan đi sau một, hai giây. Dopamine chỉ thay đổi những mối nối có dấu hiệu.

Nhiều như một cách dò tìm

Vì sao quy tắc này dẫn tới điều tốt hơn chứ không phải tới đâu cũng được? Hãy tưởng tượng bạn bị bịt mắt và đang tìm đỉnh đồi. Bạn bước một bước ngẫu nhiên, và ai đó hét lên “cao hơn!” hoặc “thấp hơn!”. Nếu “cao hơn” — bạn giữ bước đó. Từng bước một, bạn leo lên mà chưa một lần nhìn bản đồ. Bộ não làm đúng như vậy: các nơ-ron hơi dao động ngẫu nhiên, dopamine báo xem có tốt hơn không, và các liên kết đã tham gia dịch về phía có lợi. Nhiều, vốn cản trở việc truyền thông điệp, ở đây trở thành sự dò tìm.

Giờ thì đã rõ vì sao dopamine không báo về phần thưởng mà về *sự bất ngờ*. Nếu nó chỉ hét “nước ép!” sau mỗi lần thành công, nó sẽ củng cố luôn mọi thứ mạng đã làm — cả đúng lẫn sai. Trong mô hình của chúng tôi, một mạng như vậy quả thực đẩy các liên kết của nó lớn lên hàng nghìn lần, và đôi khi mắc kẹt vĩnh viễn ở lựa chọn tồi hơn. Trừ đi kỳ vọng khiến việc học trở nên công bằng.

Cái giá của một dây dẫn

Học qua quảng bá có cái giá của nó. Một tín hiệu cho tất cả, mà trong đó lẫn nhiễu của mọi nơ-ron ảnh hưởng tới kết quả. Mạng càng lớn, mỗi mối nối càng mất lâu để tách ra phần của mình. Vì thế dopamine có lẽ chỉ dạy những mạch tương đối nhỏ chuyên chọn hành động, còn vỏ não khổng lồ chủ yếu học theo các quy tắc cục bộ.

Ai tính sự bất ngờ

Còn lại câu hỏi: các nơ-ron dopamine tính “tốt hơn mong đợi” bằng cách nào? Cần một nhà phê bình — một nhóm nơ-ron liên tục ước lượng xem còn bao nhiêu điều tốt đang chờ phía trước. Sự bất ngờ là phần thưởng nhận được cộng với mức kỳ vọng vừa nhảy vọt. Đèn bật sáng — kỳ vọng nhảy lên, một loạt tách. Nước ép đã hứa tới — có phần thưởng, nhưng kỳ vọng cũng cạn ngay lúc đó, không có bất ngờ. Nước ép không tới — kỳ vọng sụp đổ vô ích, một khoảng lặng. Cả ba trường hợp ở chương một tự nhiên mà ra. Việc dopamine hành xử đúng như vậy đã được đo. Còn bộ não tính sự bất ngờ này chính xác bằng cách nào thì hiện vẫn là giả thuyết.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 6.

Chương 7

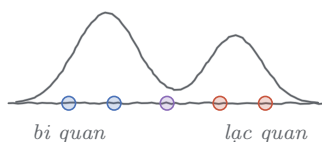
Dopamine thực sự nói gì

Ở chương trước dopamine rất đơn giản: một con số, “tốt hơn hay tệ hơn mong đợi”. Đó là phép gần đúng bậc nhất, và nó hoạt động tốt. Nhưng các thí nghiệm những năm gần đây cho thấy trên “dây dẫn” này có nhiều hơn một con số. Chương này nói về những chỗ bức tranh phức tạp hơn và những chỗ các nhà khoa học còn đang tranh luận.

Người lạc quan và người bi quan

Các nơ-ron dopamine không giống nhau. Có nơ-ron phản ứng với bất ngờ dễ chịu mạnh hơn với bất ngờ khó chịu — đó là những người lạc quan. Có nơ-ron thì ngược lại — những người bi quan. Nếu mỗi nơ-ron học theo quy tắc riêng, người lạc quan sẽ học được phần thưởng trong trường hợp tốt nhất, còn người bi quan — trong trường hợp tồi nhất. Cùng nhau, chúng ghi lại không chỉ một kỳ vọng trung bình mà cả dải kết cục có thể xảy ra, như nhà cái biết không chỉ ứng viên

sáng giá nhất mà cả cơ hội của từng đối thủ. Ý tưởng này khớp với thí nghiệm; còn bộ não cần cả dải ấy để làm gì thì hiện vẫn là giả thuyết.



Mỗi nơ-ron dopamine giữ một điểm riêng trên đường cong các phần thưởng có thể: cùng nhau, chúng nhớ cả đường cong.

Không chỉ “tốt hơn” mà còn “quan trọng”

Một phần nơ-ron dopamine cũng lóe lên với những sự kiện khó chịu nhưng quan trọng: tiếng động lớn, nguy hiểm. Có vẻ như trên mạng dopamine không chỉ có dấu của sự bất ngờ mà còn có tầm quan trọng của nó — tín hiệu “hãy chú ý”.

Hai tín hiệu trên một dây dẫn

Những đỉnh vọt nhanh thì dạy. Còn mức dopamine trung bình chậm, thay đổi trong vài phút, có vẻ nói về chuyện khác: môi trường lúc này giàu có đến đâu. Nếu xung quanh nhiều phần thưởng, thời gian là quý — và con vật hành động nhanh hơn. Thí nghiệm xác nhận rằng mức dopamine liên quan đến độ hăng hái của hành động. Kỹ sư sẽ gọi đây là tách tín hiệu theo tần số: tần số cao mang một thứ, tần số thấp mang thứ khác.

Dâng lên gần đích

Khi con vật tiến gần tới phần thưởng, dopamine thường không bùng lên mà tăng dần đều. Một cách giải thích: đó chính là sự kỳ vọng, tín hiệu “đích gần rồi, cố lên”. Cách khác giữ nguyên ý tưởng bất ngờ: từ xa con vật đánh giá tình hình mơ hồ, càng tới gần càng chính xác, và mỗi lần chính xác hơn là một bất ngờ dễ chịu nhỏ. Một thí nghiệm tinh tế trong hành lang ảo, nơi con vật bị chuyển tức thời tới gần đích hơn, ủng hộ cách thứ hai: dopamine đáp lại bằng một đỉnh vọt, đúng như một sự bất ngờ phải làm.

Nhìn lại phía sau

Còn có một phương án táo bạo: dopamine không trả lời câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra?” mà trả lời “điều gì đã gây ra phần thưởng?” — nó nhìn về quá khứ chứ không phải tương lai. Những thí nghiệm mà hai lý thuyết dự đoán khác nhau hiện vẫn mâu thuẫn với nhau. Đây là một cuộc tranh luận khoa học đang diễn ra.

Vectơ thay cho con số

Cuối cùng, dopamine còn phản ứng khi *vị* của phần thưởng thay đổi mà giá trị của nó thì không, và giúp học cả khi không có phần thưởng nào. Có vẻ đây không phải một sai số mà cả một bó sai số — mỗi sai số cho một đặc điểm của điều đã xảy ra.

Kết luận của chương: phần lớn các lý thuyết mới không phủ nhận bức tranh đơn giản mà mở rộng nó. Dopamine không phải một dây dẫn, mà là một bó dây nhỏ gồm vài sợi. Chỉ có “nhìn lại phía sau” là thực sự tranh cãi với nó.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 7.

Chương 8

Núm phiêu lưu

Bạn đang chọn chỗ ăn trưa. Đến quán quen hay thử quán mới? Nếu lúc nào cũng đến quán quen, bạn sẽ không bao giờ biết ngay góc phố có chỗ ngon hơn. Nếu lúc nào cũng thử quán mới, bạn sẽ thường xuyên ăn dở. Đây là điểm cân bằng? Bài toán này — tìm kiếm hay dùng cái đã tìm được — đặt ra cho mọi sinh vật biết học. Trong bộ não, có lẽ đài phát thanh **NORA** — noradrenaline — chịu trách nhiệm cho nó.

Núm độ tương phản

Noradrenaline thay đổi độ gắt trong đáp ứng của nơ-ron với tín hiệu. Khi tác động yếu, nơ-ron giống một núm chỉnh độ sáng êm: tín hiệu lớn hơn chút — đáp ứng sáng hơn chút. Khi tác động mạnh, nó giống một công tắc: dưới ngưỡng — im lặng, trên ngưỡng — đáp ứng tối đa. Nói chính xác hơn, thí nghiệm cho thấy noradrenaline dập tắt tiếng lao xao nền của nơ-ron mạnh hơn là dập đáp ứng của chúng với tín hiệu thật; “núm độ tương phản” là một mô hình tiện lợi cho hiệu

ứng này.



*Núm phiêu lưu: vắn sang trái — cỗ máy thử điều mới,
sang phải — dứt khoát chọn cái đã quen.*

Suy nghĩ hay quyết định

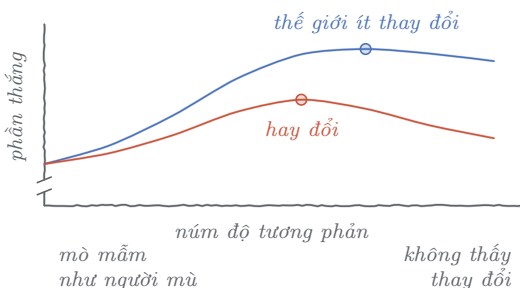
Hãy nhớ lại hai nhóm ức chế lẫn nhau ở chương ba. Khi độ tương phản thấp, cả hai cùng hoạt động, nhóm yếu hơn nhỏ hơn một chút: mạng vẫn đang “suy nghĩ”, cân nhắc các phương án. Khi độ tương phản vượt quá một ngưỡng nhất định, mạng đột ngột chuyển sang chế độ “đã quyết”: một nhóm thắng, nhóm kia im lặng. Một chiếc núm chuyển cỗ máy qua lại giữa suy nghĩ và quyết định.

Tìm kiếm bao nhiêu thì đủ

Hãy thêm nhiều. Khi độ tương phản thấp, nhiều dễ dàng lẫn át chênh lệch nhỏ giữa các phương án, và cỗ máy thường thử phương án không phải tốt nhất — nó tìm kiếm. Khi độ tương phản cao, nhiều không quyết định được gì, và cỗ máy luôn chọn cái nó cho là tốt nhất — nó khai thác.

Trong mô hình của chúng tôi, thế giới thỉnh thoảng thay đổi: phương án tốt nhất trở thành tồi nhất. Phần thắng phụ thuộc vào núm theo hình chữ U úp ngược. Độ tương phản quá thấp — cỗ máy mò mẫm như người mù. Quá cao — nó không nhận ra thế giới đã đổi và cứ cố chấp tới quán đã

xuống cấp. Và thế giới càng hay thay đổi, mức đặt tốt nhất càng thấp: trong một thế giới biến động, tìm kiếm có lợi hơn.



*Phần thắng của mô hình ở các vị trí khác nhau của nút.
Mỗi đường cong có một đỉnh; khi thế giới hay thay đổi,
đỉnh thấp hơn và lệch sang trái.*

Ai vận nút

Dấu hiệu tự nhiên của sự thay đổi là điều bất ngờ: sai số trở nên lớn hơn thường lệ. Theo một giả thuyết, noradrenaline chính là thứ báo về sự thay đổi bất ngờ như vậy. Ở đây có một điểm tinh tế: mức noradrenaline nền, ổn định thì gắn nhiều hơn với sự tìm kiếm và đăng trí, còn những đợt bùng ngắn trước một sự kiện quan trọng — với sự tập trung và quyết định. Có thể đợt bùng hoạt động như một ngắt trong máy tính: “bỏ việc đang làm, thế giới đã đổi, lập lại kế hoạch”.

Có một dấu hiệu gián tiếp của hệ thống này nhìn thấy được từ bên ngoài: đồng tử giãn ra khi có điều gì đó thay đổi bất ngờ và người ta bắt đầu học nhanh hơn. Có điều, đồng tử không chỉ theo dõi noradrenaline, nên đây là một gợi ý chứ không phải một dụng cụ đo.

Và một lời thú nhận thật lòng: trong mô hình của chúng tôi, việc chỉnh núng theo sự bất ngờ chỉ thắng được rất ít so với mức đặt cố định tốt nhất. Việc chỉnh như vậy thực sự đáng giá ở đâu thì vẫn còn phải tìm hiểu.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 8.

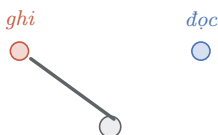
Chương 9

Ghi và đọc

Trí nhớ trong bộ não có một đặc điểm bất tiện: ký ức được lưu ngay trong những liên kết dùng để làm việc. Không có ổ cứng riêng. Mỗi lần mạng hồi tưởng, nó dùng các liên kết của mình — và mỗi lần học, nó thay đổi chúng. Làm sao ghi điều mới mà không làm hỏng điều cũ? Trong máy tính có một tín hiệu riêng cho việc này — “cho phép ghi”. Trong bộ não, vai trò đó có vẻ do đài phát thanh **ACET** — acetylcholine — đảm nhận.

Hai chế độ

Hãy hình dung một mạng lưu vài bức tranh: cho nó xem một nửa — nó sẽ vẽ nốt phần còn lại. Đó là đọc. Giờ cho nó xem một bức tranh mới, giống bức cũ. Nếu mạng theo thói quen vẽ nốt, nó sẽ không thấy cái mới mà thấy cái cũ — và học luôn cái sai. Để ghi điều mới, mạng phải tạm thời thôi tin vào trí nhớ của mình và nhìn vào thế giới.



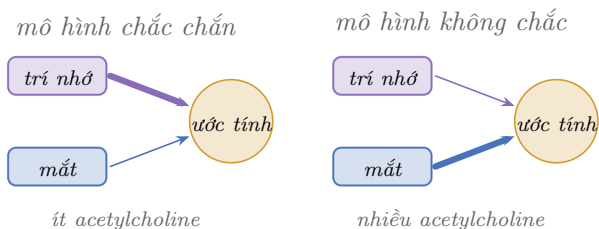
Một dây dẫn chuyển chế độ của mạng: ghi điều mới hay nhớ lại điều cũ.

Acetylcholine làm đúng điều đó, và cả ba tác dụng của nó đều đã được đo: nó làm yếu các liên kết bên trong mạng, nhờ đó mạng “nhớ lại”, tăng cường tín hiệu đến từ các giác quan, và làm cho liên kết dễ thay đổi hơn. Nhiều acetylcholine — chế độ ghi: mạng lắng nghe thế giới và học. Ít — chế độ đọc: mạng dựa vào trí nhớ và vẽ nốt.

Trong mô hình của chúng tôi, không có mức nào mà cả hai việc cùng chạy tốt. Để ghi, phải vặn nhỏ các liên kết bên trong, còn để đọc thì cần chúng mạnh hết cỡ. Vì vậy bắt buộc phải có công tắc.

Tin vào mắt đến đâu

Các kỹ sư đã giải một bài toán tương tự từ lâu. Khi con tàu đi theo hải trình, hoa tiêu có một phép tính xem tàu lẽ ra đang ở đâu, và có những quan sát mới nhưng thiếu chính xác. Nên tin mỗi thứ bao nhiêu? Bộ lọc tối ưu trả lời: càng ít chắc chắn về phép tính thì càng tin vào quan sát. Và trong cùng công thức đó còn có điều thứ hai: càng ít chắc chắn thì càng phải học lại nhanh. Một chiếc núm điều khiển cùng lúc cả trọng số của đầu vào lẫn tốc độ học. Đó đúng là việc acetylcholine làm. Từ đó có giả thuyết: nó báo cho mạng biết mô hình thế giới của chính mạng không chắc chắn đến mức nào.



Tin vào mắt đến đâu. Nếu mạng chắc chắn về mô hình thể giới của mình, ước tính gần như hoàn toàn đến từ trí nhớ. Nếu không chắc — từ quan sát, và khi đó mạng cũng học lại nhanh hơn. Theo giả thuyết, acetylcholine vận chiếc nôm này.

Phân công lao động

Hãy nhớ lại chương trước. Khi thể giới đột ngột thay đổi, noradrenaline, theo giả thuyết, nhận ra điều bất ngờ. Còn acetylcholine giữ mạng ở chế độ ghi cho tới khi hoàn cảnh mới được học xong. Một chất báo “có gì đó đã đổi”, chất kia báo “ghi đi”.

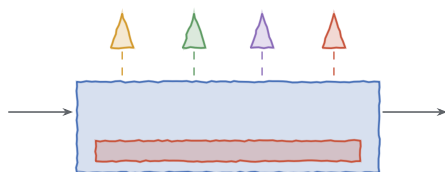
Ghi lại ban đêm

Trong giấc ngủ sâu, mức acetylcholine thấp. Mạng bị ngắt khỏi thể giới và ở chế độ đọc. Chính vào lúc đó, các sự kiện ban ngày được “phát lại” trong mạng — điều này đã được đo. Còn việc những gì học được trong ngày khi đó được chép sang trí nhớ dài hạn là một giả thuyết hợp lý, mà chúng ta sẽ quay lại ở chương về giấc ngủ.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 9.

Chương 10

Toàn bộ cỗ máy



Toàn bộ cỗ máy: bus dữ liệu, bộ phanh bên trong nó và bốn kênh radio điều khiển ở phía trên.

Chúng ta đã lần lượt xét từng loại nơ-ron và hỏi nó thêm gì cho cỗ máy. Đã đến lúc lắp các linh kiện lại với nhau.

Kết quả là một cỗ máy ba tầng. Ở dưới là mạng điện thoại khổng lồ của các nơ-ron **GLUT**: dữ liệu chạy trên đó. Bên cạnh là các nơ-ron ức chế **GABA**: chúng điều khiển dòng chảy, quyết định cái gì được đi qua, khi nào và to đến đâu. Và phía trên tất cả là vài đài phát thanh, mỗi đài có một núm riêng. **DOPA** cho biết nên giữ lại những thay đổi liên kết nào. **SERO** giữ mức chung và, theo giả thuyết, tầm xa của sự kiên nhẫn. **NORA** chọn giữa tìm kiếm và quyết định. **ACET** — giữa ghi và đọc. Thực ra mỗi đài phát thanh là

một bó kênh nhỏ chứ không phải một dây dẫn, nhưng dù vậy số kênh vẫn chỉ là một nhúm cho tám mươi sáu tỷ nơ-ron.

Một câu chuyện

Hãy theo dõi một sự kiện đi qua toàn bộ cỗ máy. Con vật từ lâu đã biết: nhấn cần A — sẽ có nước ép. Một ngày thế giới thay đổi: A không còn tác dụng, còn nước ép giờ đến từ cần B, cái cần mà con vật hầu như chưa dùng.

Nhấn A mà nước ép không tới — dopamine đáp lại bằng một khoảng lặng, và các liên kết đã chọn A yếu đi. Các khoảng lặng lặp lại, sai số trở nên lớn hơn thường lệ — noradrenaline, theo giả thuyết, báo rằng thế giới đã đổi. Núm độ tương phản hạ xuống, lựa chọn trở nên mềm hơn, và nhiều thường xuyên hơn đẩy con vật thử B. Acetylcholine chuyển mạng sang chế độ ghi. Lần thử B mang lại nước ép bất ngờ — dopamine bùng lên, các liên kết đã chọn B mạnh lên. Sau vài lần thử, kỳ vọng bắt kịp thế giới mới, bất ngờ hết, các núm trở về vị trí cũ.

Hãy để ý: không núm nào biết các núm khác đang làm gì. Mỗi núm phản ứng với dấu hiệu của riêng nó, và trình tự hành động tự hình thành, như trong một mạch bất đồng bộ, nơi mỗi khối kích hoạt khi các đầu vào của nó đã sẵn sàng. Việc từng núm riêng lẻ hành xử như vậy phần lớn đã được đo. Còn việc chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau thì hiện vẫn là giả thuyết.

Nó khác chiếc máy tính xách tay của bạn ở đâu

Máy tính xách tay có một nhịp đồng hồ chung — bộ não thì không. Các phần tử của máy tính xách tay đáng tin cậy —

còn khớp thần kinh làm mất hơn một nửa số tín hiệu. Bộ nhớ của máy tính xách tay tách khỏi bộ xử lý — trong bộ não nó nằm ngay trong các liên kết. Máy tính xách tay học (nếu có học) bằng lan truyền ngược sai số — bộ não học bằng các quy tắc cục bộ cộng với một tín hiệu quảng bá “tốt hơn mong đợi”. Và điều chính: máy tính xách tay tốn hàng chục oát cho riêng bộ xử lý, còn bộ não — hai mươi oát cho tất cả.

Điều chúng ta chưa biết

Chúng ta không biết vỏ não dùng thời điểm chính xác của tiếng tách tới mức nào. Không biết nó điều chỉnh hàng tỷ liên kết trong các mạch nhiều tầng ra sao, khi thầy giáo chỉ có một cho tất cả. Chưa hiểu hết các đài phát thanh truyền đi những gì. Không biết các phần xa nhau của bộ não phối hợp công việc thế nào khi không có nhịp chung. Và đến nay chưa ai biết cách chế tạo một cỗ máy làm được điều tương tự với hai mươi oát.

Phần tiếp theo của cuốn sách vượt ra ngoài cái lõi này: tới các đầu vào và đầu ra của cỗ máy, tới việc gỡ lỗi nó, tới giấc ngủ và tới những cỗ máy làm từ nơ-ron sống trên chip.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 10.

Chương 11

Thế giới đi vào bên trong như thế nào

Mọi giác quan đều là một bộ chuyển đổi, như micro hay tế bào quang điện. Ánh sáng, âm thanh hay một phân tử tác động lên một protein đặc biệt trong tế bào cảm biến, protein mở “vòi”, dòng điện chảy, và ở cuối chuỗi xuất hiện những tiếng tách đi vào mạng. Gần như mọi cảm biến đều nhả glutamate, nên các đầu vào của cỗ máy được nối thẳng vào mạng điện thoại của nó.

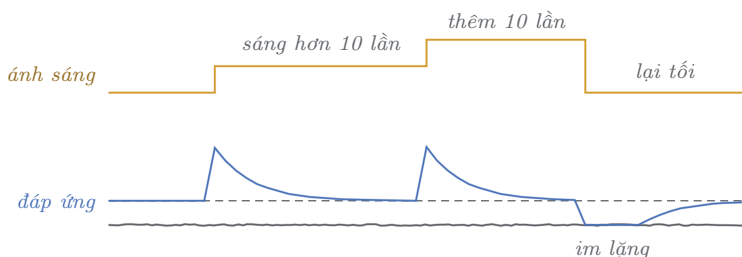
Ở giới hạn của vật lý

Các cảm biến của bộ não làm việc sát giới hạn của những gì có thể. Cảm biến ánh sáng trong bóng tối đáp ứng với chỉ một hạt ánh sáng duy nhất. Cảm biến âm thanh nhận ra độ dịch chuyển nhỏ hơn một nanomet — nhỏ hơn kích thước của vài nguyên tử. Trong bóng mờ, thớ giới hạn độ chính xác không còn là mắt mà là chính ánh sáng: các hạt ánh sáng đến ngẫu nhiên, và để phân biệt một sắc độ, cần tích

lũy nhiều hạt hơn. Vì thế lúc chạng vạng ta nhìn chậm hơn — mắt tích ánh sáng lâu hơn, như máy ảnh phơi sáng dài.

Phơi sáng tự động

Độ rọi từ đêm đầy sao tới tuyết dưới nắng thay đổi hàng tỷ lần, độ to của âm thanh còn thay đổi nhiều hơn. Trong khi đó tần số tiếng tách chỉ thay đổi từ không đến vài trăm mỗi giây. Nhét trực tiếp cái này vào cái kia là không thể. Lờ giải giống như ở máy ảnh: phơi sáng tự động. Cảm biến liên tục chỉnh độ nhạy theo mức trung bình xung quanh và không báo độ sáng, mà báo độ sáng *so với nền*. Cái gì không đổi thì theo thời gian thôi gây đáp ứng, còn mỗi thay đổi thì có. Các đầu vào của cổ máy ngay từ đầu đã nói về sự thay đổi.



Ánh sáng mạnh dần theo từng bậc, mỗi bậc gấp mười lần.

Cảm biến đáp lại mỗi thay đổi bằng một đỉnh vọt và nhanh chóng trở về mức cũ. Khi trời tối lại, nó im lặng một lúc.

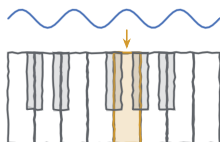
Các kỹ sư đã lặp lại mẹo này trong camera sự kiện. Camera như vậy không chụp từng khung hình theo đồng hồ: mỗi điểm ảnh của nó tự báo “sáng hơn rồi” hoặc “tối hơn rồi” khi có gì đó thay đổi. Đó chính là cặp dây “có” và “không” ở chương hai, chỉ có điều làm bằng silicon.

Mắt nén hình ảnh

Trong mắt có khoảng một trăm triệu cảm biến ánh sáng, còn dây dẫn chở hình ảnh lên não — chỉ khoảng một triệu. Trước khi rời mắt, hình ảnh bị nén khoảng một trăm lần. Các vùng đồng đều gần như không tốn gì, thứ được truyền đi là các đường biên và sự thay đổi. Theo một ước tính làm trên mắt động vật và quy đổi sang người, mắt truyền lên não cỡ mười triệu bit mỗi giây — như một sợi cáp mạng đời cũ.

Tai là một cây đàn piano

Tai phân tách âm thanh theo tần số, giống như một kỹ sư sẽ đặt một dãy bộ lọc. Một vách ngăn đàn hồi trong tai ở những chỗ khác nhau cộng hưởng với những tần số khác nhau, và cảm biến ở mỗi đoạn lắng nghe “phím đàn” của riêng mình. Số thứ tự của cảm biến kích hoạt chính là cao độ.



Tai được cấu tạo như một cây đàn piano chạy ngược: mỗi phím lắng nghe nốt nhạc của riêng nó.

Hơn nữa, tai không thụ động. Một phần tế bào của nó tự rung vách ngăn theo nhịp âm thanh và khuếch đại âm thanh nhỏ lên hàng nghìn lần, còn âm thanh to thì hầu như không khuếch đại. Đó là một bộ khuếch đại nằm sát ngưỡng tự kích: ở đó nó đặc biệt nhạy. Còn ở tần số thấp, các nơ-ron còn tách theo nhịp sóng, giữ lại thời điểm chính xác của âm thanh — nhờ đó bộ não tìm ra hướng tới nguồn âm. Tần số

càng cao, nơ-ron càng khó theo kịp, và chỉ còn lại mã theo vị trí.

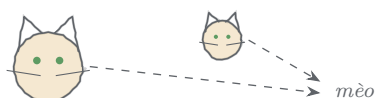
Các giác quan khác

Gần như trong mỗi giác quan đều nhận ra một mẹo từ các chương trước. Nhiệt độ được truyền bằng hai dây, riêng cho nóng và cho lạnh. Xúc giác dùng những cảm biến đáp ứng với cú chạm rồi im ngay, và những cảm biến giữ đáp ứng chừng nào còn áp lực. Còn khứu giác được tổ chức như mã vạch: con người có khoảng bốn trăm loại cảm biến khứu giác, và một mùi là một tập hợp các loại đã kích hoạt. Số tập hợp như vậy là con số thiên văn.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 11.

Chương 12

Nhận ra con mèo thế nào

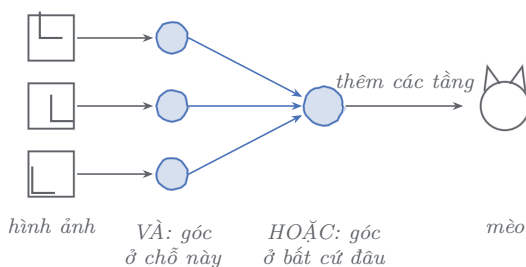


Con mèo lớn và con mèo nhỏ là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau trên các cảm biến của mắt, nhưng câu trả lời chỉ có một.

Con mèo trên bức ảnh có thể ở bên trái hay bên phải, gần hay xa, dưới nắng hay trong bóng râm. Mỗi lần, một hoa văn hoàn toàn khác rơi lên các cảm biến của mắt, vậy mà bạn nhận ra nó trong một phần nhỏ của giây. Đó chính là cái khó của nhận dạng: phải nhận ra cùng một thứ dưới hàng nghìn dáng vẻ khác nhau.

Dây chuyền

Bộ não giải bài toán bằng một dây chuyền khoảng mười tầng, và tín hiệu đi hết nó trong mười lăm phần trăm giây. Ở mỗi tầng có hai việc. Trước tiên là “và”: nơ-ron kích hoạt nếu các chi tiết cần thiết đứng đúng thứ tự, chẳng hạn hai đoạn thẳng gặp nhau thành một góc. Sau đó là “hoặc trên mọi vị trí”: nơ-ron tiếp theo kích hoạt nếu góc đó có ở bất cứ đâu gần đó, không quan trọng chính xác là ở đâu. Phép thứ nhất làm cho việc nhận ra trở nên tinh tường, phép thứ hai làm nó chịu được sự dịch chuyển. Tầng này qua tầng khác, chi tiết ghép thành bộ phận, bộ phận ghép thành đồ vật, còn các dịch chuyển và tỷ lệ thì được bỏ qua.



Một tầng của dây chuyền: “và” ghép nên một góc ở một chỗ, “hoặc” bỏ qua việc nó nằm chính xác ở đâu.

Chính sơ đồ này đã được các mạng nơ-ron tích chập sao chép, những mạng nhận dạng hình ảnh trong điện thoại của bạn. Và chúng đáp lại tương xứng: các mạng được huấn luyện để nhận ra đồ vật dự đoán khá tốt cách các nơ-ron ở những tầng thị giác cao đáp ứng.

Học từ video

Nhưng ai đã dạy bộ não? Không ai cho bạn xem một triệu bức ảnh có chú thích “con mèo”. Một câu trả lời hợp lý là video. Thế giới trôi liên tục, và trong một phần nhỏ của giây, đồ vật hầu như không đổi, chỉ vị trí và ánh sáng của nó là đổi. Nếu liên kết mạnh lên giữa cái đang thấy bây giờ và cái vừa thấy một khoảnh khắc trước, mạng sẽ tự gắn các dáng vẻ khác nhau của cùng một đồ vật với nhau: cái chậm là đồ vật, cái nhanh là hoàn cảnh. Có một thí nghiệm, trong đó đồ vật bị đánh tráo một cách khó nhận ra trong lúc mất chuyển động — và nơ-ron bắt đầu coi các đồ vật khác nhau là một. Như một quy tắc chung, điều này hiện vẫn là giả thuyết.

Ảo giác là dấu vết của cơ chế

Ảo giác không phải là hỏng hóc mà là dấu vết của cách cổ máy được tạo ra. Nếu mắt nhìn lâu vào thác nước rồi nhìn sang những tảng đá đứng yên, đá sẽ “bò” lên trên: cặp kênh “xuống” và “lên” bị mất cân bằng vì một kênh đã mỏi. Chiếc váy nổi tiếng mà người thấy trắng-vàng, người thấy xanh-đen chia mọi người theo loại ánh sáng mà bộ não họ ngâm giả định. Những “con rắn xoay” được vẽ ra trông như đang chuyển động, vì vùng sáng được xử lý nhanh hơn vùng tối một chút, và chênh lệch thời gian được đọc thành chuyển động. Còn khối lập phương lúc lồi ra lúc lõm vào là hai nhóm nơ-ron cạnh tranh với nhau; theo một mô hình, việc đổi kết cục chủ yếu do nhiễu quyết định.

Điều thú vị là một mạng nơ-ron được huấn luyện để dự đoán khung hình tiếp theo của video cũng “thấy” những con rắn xoay. Nghĩa là một số ảo giác là cái giá không tránh khỏi của khả năng dự đoán.

Bộ não đối đầu mạng nơ-ron

Sự giống nhau không trọn vẹn. Bộ não chỉ cần ít ví dụ, học gần như không cần chú thích và tổn thất cả hai mươi oát. Mạng nơ-ron có thể bị đánh lừa bằng một bức ảnh bị làm giả mà con người không nhận ra. Có điều, những bức ảnh giả như vậy cũng làm con người hơi bối rối nếu chỉ cho xem trong một khoảnh khắc. Ranh giới thực sự giữa hai cỗ máy này nằm ở đâu thì người ta vẫn đang tìm hiểu.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 12.

Chương 13

Đầu ra nhanh duy nhất

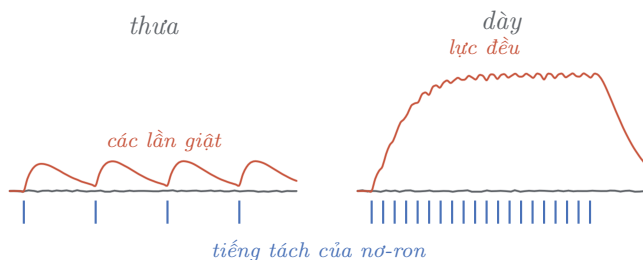
Mọi việc bạn làm nhanh trong thế giới — một lời nói, một ánh nhìn, một bước chân — đều là cơ cơ. Cổ máy còn có một đầu ra thứ hai, chậm, bằng hóa chất, nói ở chương mười sáu. Còn ở đây — cơ bắp.

Mắt xích cuối cùng của chuỗi là các nơ-ron **ACET**. Mỗi sợi cơ nghe đúng một nơ-ron như vậy, còn một nơ-ron điều khiển một nhóm sợi, từ vài trăm đến vài nghìn. Điều thú vị là mối nối giữa dây thần kinh và cơ là mối nối đáng tin cậy nhất trong cơ thể. Bên trong não, các mối nối làm mất hơn một nửa số tín hiệu, còn ở đây mỗi tiếng tách nhả ra lượng chất nhiều gấp mấy lần mức cần thiết. Ở đầu ra, một lỗi phải trả giá bằng cả một cử động, nên độ tin cậy được mua dư dả.

Hồi trống thành cú đẩy

Một tiếng tách — một lần giật cơ ngấn. Nếu tiếng tách đến thưa, cơ giật từng cái riêng lẻ. Nếu đến dày, các lần giật hòa vào nhau thành một lực đều, như hồi trống dồn hòa thành

tiếng ừ. Cơ biến dòng xung thành lực, như một bộ chuyển đổi số-tương tự đơn giản nhất.



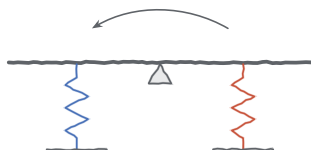
Tiếng tách thưa cho những lần giật cơ riêng lẻ; tiếng tách dày hòa thành một lực đều và lớn hơn nhiều.

Lực dấu phẩy động

Bộ não có hai núm chỉnh lực: nơ-ron tách dày đến đâu và bao nhiêu nhóm sợi cơ được bật. Các nhóm bật lên theo thứ tự — từ yếu nhất tới mạnh nhất, và không ai tính toán thứ tự này: các nơ-ron nhỏ đơn giản là dễ bị kích thích hơn. Kết quả là mỗi nhóm mới thêm vào gần như cùng một *tỷ lệ* so với lực đã có. Khi bạn cầm quả trứng, lực được định lượng bằng những phần cực nhỏ, khi bạn nhấc va li — bằng những phần lớn. Kỹ sư sẽ nhận ra ở đây một số dấu phẩy động: bậc độ lớn do số nhóm đã bật quyết định, còn giá trị chính xác do tần số tiếng tách. Mặt trái: cử động càng mạnh, càng kém chính xác. Theo một giả thuyết có ảnh hưởng, đó là lý do các cử động của chúng ta mượt như vậy: lệnh mượt cho độ tản mát nhỏ nhất.

Kéo chứ không đẩy

Cơ chỉ biết kéo. Vì thế mỗi khớp được phục vụ bởi một cặp cơ kéo về hai phía ngược nhau — lại là hai dây dẫn thay cho dẫu. Hiệu số lực của chúng xoay khớp, còn tổng làm khớp cứng hơn. Khi bạn bưng một tách đầy, bạn gồng cả hai cơ cùng lúc: góc xoay vẫn thế, nhưng cánh tay chịu va chạm vững hơn.



Cơ chỉ biết kéo, nên có hai cơ: hiệu số lực xoay khớp, tổng làm khớp vững hơn.

Phản hồi bị trễ

Trong cơ có các cảm biến căng, và vòng lặp ngăn nhất khép kín ngay trong tủy sống: cơ bị kéo căng — nó tự co lại, còn cơ đối kháng tạm thời bị tắt. Thứ tắt nó là một nơ-ron ức chế loại **GLYC**: loại này đã có việc để làm.

Nhưng mỗi vòng lặp đều có độ trễ — trong tủy sống là vài chục mili giây, qua mắt là vài trăm. Mà phản hồi bị trễ làm hệ thống dao động, như người lái xe cầm lái mà nhìn đường chậm một nhịp. Vòng lặp càng dài thì càng phải sửa chậm. Ngưỡng mà vòng lặp tủy sống bắt đầu dao động là khoảng tám dao động mỗi giây. Con số này gần với tần số của cơn run nhẹ mà người khỏe mạnh nào cũng có, và vòng lặp căng cơ là một trong những nguồn gốc khả dĩ của nó.

Vậy làm sao chúng ta cử động được nhanh và chính xác? Theo một giả thuyết phổ biến — bằng dự đoán: giữ một mô hình bên trong của cơ thể và tính trước kết quả của lệnh, không chờ các cảm biến.

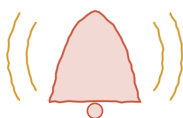
Nhịp không cần máy đếm nhịp

Đi bộ và hít thở đều có nhịp, nhưng chúng không cần máy đếm nhịp. Hai nhóm nơ-ron ức chế lẫn nhau và mỗi dần sẽ tự thay phiên nhau làm việc: kẻ thắng mệt đi, đối thủ đã nghỉ ngơi giành phần hơn, và cứ thế mãi. Một lệnh không đổi từ trên xuống — “đi” — ngay tại chỗ biến thành nhịp “trái-phải”.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 13.

Chương 14

Tín hiệu báo động



Cơn đau là chuông báo cháy, không phải nhiệt kế.

Mọi giác quan khác báo thế giới ra sao. Cơn đau thì không. Nó báo rằng có gì đó đang đe dọa cơ thể, và độ to của nó phần lớn do chính cỗ máy đặt ra chứ không phải do kích thích. Cơn đau là chuông báo cháy, không phải nhiệt kế.

Cảm biến đau chỉ kích hoạt với cái mạnh: với nhiệt trên bốn mươi mảy độ, với áp lực mạnh, với hóa chất ăn mòn. Chúng quen dần yếu hơn nhiều so với cảm biến xúc giác — chuông báo động không được im khi mối đe dọa còn đó.

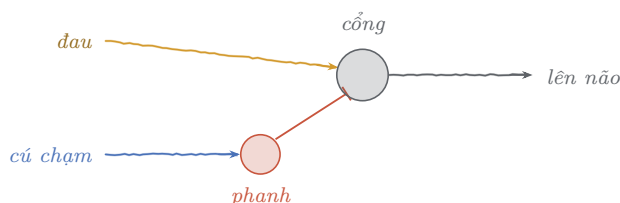
Hai dây dẫn

Hãy nhớ lại lúc bạn bị va ngón tay. Trước tiên là cơn đau nhói, chính xác: ở đâu và khi nào. Một khoảnh khắc sau là

cơn đau âm ỉ, lan tỏa, kéo dài: tẻ đến mức nào. Đó là hai dây dẫn khác nhau. Một dây nhanh, tín hiệu của nó bay tới trong vài chục mili giây. Dây kia chậm, tín hiệu của nó đi mất cỡ một giây.

Cánh cổng

Vì sao khi bị va, ta lại xoa chỗ đau? Trong tủy sống, tín hiệu đau đi qua một “cánh cổng”. Cú chạm đánh thức một nơ-ron ức chế, và nơ-ron này khép cổng lại. Vì thế xoa chỗ va quả thật có ích — nhưng chỉ với cơn đau vừa phải; cơn đau mạnh vẫn đi qua. Còn việc cơn đau mạnh khi đó tự tắt nơ-ron ức chế là một phần của lý thuyết cổng ban đầu, đến nay chưa có bằng chứng trực tiếp.



Cánh cổng trong tủy sống. Tín hiệu đau đi lên não qua nơ-ron cổng, còn cú chạm đánh thức một nơ-ron ức chế khép cổng lại. Vì thế xoa chỗ va có ích, nhưng chỉ với cơn đau vừa phải.

Núm âm lượng từ trên xuống

Bộ não tự biết làm cơn đau to lên hay nhỏ đi. Từ trên xuống, từ não bộ tới cánh cổng, có các kênh radio — **SERO, NORA** và những chất đặc biệt giống thuốc giảm đau do chính bộ

não tiết ra. Trong tình huống nguy hiểm, cơn đau có thể gần như biến mất: người đang chạy trốn hiểm nguy không có thời gian để khập khiễng. Sự chờ đợi được giảm đau cũng làm dịu cơn đau, một phần qua chính những chất đó.

Khi chuông báo động bị kẹt

Cơn đau lặp lại làm tăng độ nhạy: cùng một cú va bắt đầu đau hơn. Đó cũng là một kiểu học — một vòng lặp tự vận to mình lên trong lúc vết thương lành. Nhưng một vòng lặp mạnh có một mối nguy: nó có thể “kẹt” và tiếp tục reo khi vết thương đã lành từ lâu — như nhóm nơ-ron ở chương hai tự duy trì chính mình.

Thầy giáo và ngắt

Cơn đau còn là một thầy giáo: với tín hiệu dopamine “tốt hơn hay tệ hơn mong đợi”, nó hoạt động như một phần thưởng âm. Và nó ngắt việc đang làm, như một đợt bùng noradrenaline: bỏ hết đi, lo mối nguy trước. Còn phản ứng nhanh nhất — rút tay khỏi vật nóng — khép kín ngay trong tủy sống, nhờ chính cặp cơ đối kháng ở chương trước, trước cả khi bạn kịp cảm thấy đau.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 14.

Chương 15

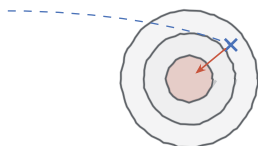
Cỗ máy học cử động như thế nào

Chúng ta đã thấy hai cách học. Không có thầy — “cùng nhau nghĩa là gắn kết” — cỗ máy ghi nhớ những gì hay gặp. Với dopamine, nó học từ những điều bất ngờ: kết quả tốt hơn hay tệ hơn mong đợi. Nhưng khi bạn ném bóng trượt rỏ, bạn không chỉ biết là kết quả tệ. Bạn biết mình trượt *bao nhiêu* và *về phía nào*. Đó là người thầy thứ ba — sai số có hướng, riêng cho mỗi đầu ra.

Dây dẫn sai số

Trong bộ não có một mạch riêng để học cử động, và nó được cấu tạo rất khác thường. Một số lượng khổng lồ nơ-ron **GLUT** nhỏ, hàng chục tỷ, trải các tín hiệu đầu vào thành một danh sách đặc trưng rất dài. Các nơ-ron đầu ra của mạch này là nơ-ron ức chế **GABA**, có hàng chục triệu, và mỗi nơ-ron nghe một trăm nghìn đầu vào. Và tới mỗi nơ-ron đầu ra có đúng một dây dẫn đặc biệt — dây dẫn sai số. Nếu

sai số tới khi một đầu vào đang hoạt động, đầu vào đó yếu đi. Đây là quy tắc kinh điển “giảm sai số”, mà các kỹ sư dùng để huấn luyện bộ lọc thích nghi.



Cú trượt không chỉ báo “tệ”, mà còn báo “bao nhiêu và về phía nào”.

Người thầy này nhanh hơn dopamine: mỗi đầu ra có sai số riêng, và không cần phải lọc phần của mình ra khỏi một tín hiệu chung cho tất cả. Có điều, sai số tới muộn, và mỗi nói lại cần một “miếng dán” nhớ rằng nó đã tham gia. Thí nghiệm cho thấy thời gian tồn tại của miếng dán này được chỉnh vừa khớp với độ trễ của sai số.

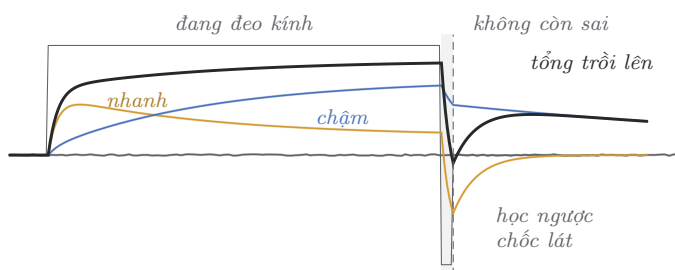
Mô hình bên trong

Một mạch như vậy học được gì? Một mô hình của chính cơ thể: một lệnh sẽ cho kết quả gì. Có nó rồi thì không cần chờ các cảm biến chậm trễ — có thể dự đoán kết quả từ trước. Theo một giả thuyết, đó là lý do bạn không thể tự cù lét mình: bộ não biết trước điều sắp xảy ra và trừ đi phần đã dự đoán.

Học trò nhanh và học trò chậm

Hãy đeo một cặp kính làm hình ảnh lệch sang bên rồi ném phi tiêu. Những cú ném đầu tiên lệch sang một bên, nhưng sau vài chục lần bạn sẽ thích nghi. Tháo kính ra — lại trượt,

lần này về phía bên kia. Điều thú vị bắt đầu từ đây. Các thí nghiệm được mô tả tốt bằng hai học trò cùng lúc: học trò nhanh học nhanh và quên nhanh, học trò chậm học chậm nhưng nhớ lâu. Nếu sau một thời gian dài thích nghi mà học ngược lại trong chốc lát, tổng hiệu chỉnh sẽ trở về không — nhưng sau đó kỹ năng cũ tự trời lên một phần: học trò nhanh đã quên, còn học trò chậm vẫn nhớ. Mô hình chỉ có một học trò không làm được như vậy, còn con người thì làm được.



Hiệu chỉnh của hai học trò trong mô hình. Sau khi học ngược chốc lát, tổng bằng không, nhưng học trò chậm vẫn nhớ điều cũ, và điều đó tự trời lên.

Vì sao lại có hai học trò? Theo giả thuyết, đây là cùng một công thức với người hoa tiêu ở chương chín: thế giới thay đổi cả nhanh lẫn chậm, và theo dõi cả hai là hợp lý.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 15.

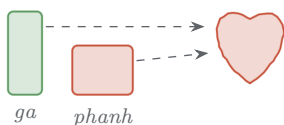
Chương 16

Đầu ra thứ hai

Cỗ máy có hai đầu ra. Đầu ra nhanh là cơ bắp. Đầu ra chậm là hóa học của cơ thể: bộ não điều khiển tim, mạch máu, các tuyến, và qua máu gửi thông điệp tới toàn bộ cơ thể cùng lúc. Máu là bus quảng bá rộng nhất trong tất cả: một thông điệp tới được mọi tế bào trong khoảng một phút, còn ý nghĩa của nó, như mọi khi, do “ổ khóa” của nơi nhận quyết định.

Chân ga và chân phanh

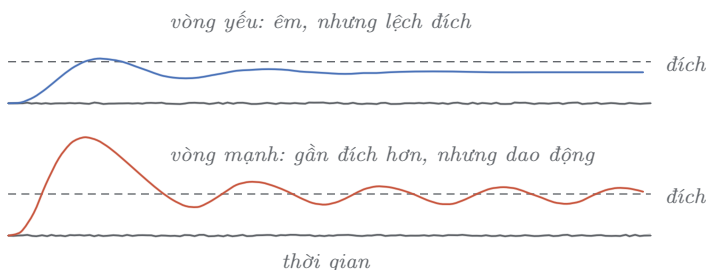
Tim tự đập, nó có máy đếm nhịp riêng. Bộ não chỉ vận nhịp bằng hai dây dẫn trái dấu. **NORA** là chân ga: tăng tốc, nhưng chậm. **ACET** là chân phanh: làm chậm nhanh, vì nó không cần một chuỗi phản ứng hóa học dài. Và đến đây cuối cùng loại **ADRE** cũng có việc để làm: adrenaline nhả vào máu cũng là chân ga, chỉ có điều được đạp cùng lúc cho cả cơ thể.



Tim được lái bằng hai dây dẫn trái dấu: ga và phanh.

Tầng nổi tầng có phản hồi

Nhiều hormone được điều khiển theo kiểu tầng nổi tầng: bộ não ra lệnh cho tuyến thứ nhất, tuyến này ra lệnh cho tuyến thứ hai, tuyến thứ hai tiết hormone, và hormone báo cho bộ não rằng đã đủ rồi. Đó là một bộ ổn nhiệt ba tầng. Kỹ sư biết sơ đồ như vậy nguy hiểm ở chỗ nào: nếu làm vòng lặp quá “nhảy”, nó sẽ bắt đầu dao động — mức hormone không giữ yên mà lên xuống. Vì thế độ chính xác của bộ điều chỉnh như vậy có giới hạn: không thể làm nó vừa ổn định vừa rất chính xác.



Mô hình tầng nổi tầng hormone gồm ba tầng. Phản hồi yếu làm mức hormone yên ổn, nhưng để nó thấp hơn đích khá nhiều. Phản hồi mạnh đưa nó tới gần hơn, nhưng mức hormone không còn giữ yên mà dao động.

Xung, không phải mức

Một số hormone chỉ hoạt động theo xung. Nếu đưa vào liên tục, tuyến nhận sẽ “mỏi” và ngừng hoạt động; nếu đưa bằng các xung ngắt mỗi giờ một lần — nó hoạt động. Nơi nhận không đọc mức mà đọc nhịp — như khớp thần kinh trong chương về mã Morse, thứ chỉ nghe thấy sự thay đổi.

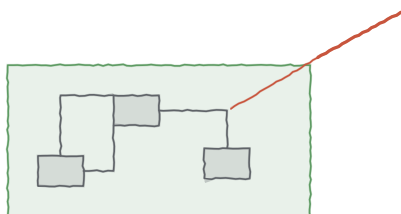
Ngày đêm

Và cuối cùng, trong cơ thể có một bộ dao động chậm với chu kỳ khoảng một ngày. Chu kỳ tự nhiên của nó hơi khác hai mươi bốn giờ, và mỗi sáng ánh sáng chỉnh lại nó, như máy thu radio dò đúng đài. Đừng nhầm nó với bộ tạo xung nhịp của máy tính: nó không đo từng bước tính toán. Nó chuyển chế độ làm việc của toàn bộ cỗ máy — ngày và đêm, thức và ngủ.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 16.

Chương 17

Sửa cỗ máy khi không có sơ đồ



Bo mạch không có sơ đồ: đầu dò chỉ nghe được vài dây dẫn trong hàng tỷ.

Hãy tưởng tượng bạn được giao một bo mạch đang chạy mà không có sơ đồ, và được yêu cầu sửa nó. Kỹ sư có bốn công cụ: đầu dò để nghe tín hiệu; máy phát để đưa tín hiệu của mình vào; khả năng ngắt một linh kiện để xem cái gì hỏng; và quyền truy cập các thanh ghi điều khiển. Người ta nghiên cứu bộ não bằng đúng những công cụ đó.

Đầu dò cho một nghìn nơ-ron

Một điện cực cắm vào não nghe được tiếng tách của vài nơ-ron ở gần. Tưởng như so với tám mươi sáu tỷ, một nghìn điện cực chẳng thấm vào đâu. Nhưng chừng ấy đủ để điều khiển con trỏ trên màn hình. Vì sao? Các nơ-ron lân cận nhiều giống nhau, và hoạt động điều khiển bàn tay thực ra được mô tả chỉ bằng một, hai chục biến chung. Không cần nghe tất cả, chỉ cần nghe thấy vài “giọng nói” này.

Tín hiệu thô từ một nghìn điện cực là hàng trăm triệu bit mỗi giây: kênh vô tuyến từ dưới hộp sọ không kham nổi. Còn bản thân các tiếng tách mang ít hơn khoảng một nghìn lần. Vì thế nên tách các tiếng tách ngay trên thiết bị cấy và chỉ gửi chúng ra ngoài — cũng là mẹo nén như trong mắt.

Neuralink làm gì

Công ty Neuralink nhận phần kỹ thuật của bài toán: những sợi mảnh, dẻo thay cho kim cứng, một robot cấy chúng, và một thiết bị cấy không dây kín khít. Công trình họ công bố mô tả một hệ thống nối với máy tính bằng cáp, còn việc nén và truyền không dây được nêu là kế hoạch. Dữ liệu về người bị liệt tay điều khiển con trỏ hiện chủ yếu được biết qua báo cáo của chính công ty; theo đó, thiết bị cấy có khoảng một nghìn kênh trên vài chục sợi, và một phần các sợi đã bị xê dịch sau khi cấy. Bản thân ý tưởng không mới: các nhóm học thuật dùng mảng điện cực cứng khoảng một trăm điện cực đã giúp con người điều khiển con trỏ, “viết” chữ bằng ý nghĩ và biến những lần cố nói thành văn bản trên màn hình với tốc độ khoảng sáu mươi từ mỗi phút.

Đọc và ghi

Bộ giải mã đọc tần số tiếng tách của nhiều nơ-ron và thu được chưa đến mười bit mỗi giây — một phần nhỏ nhoi so với những gì bản thân các nơ-ron mang. Bù lại, cả bộ não lẫn bộ giải mã học lẫn nhau: con người thích nghi với bộ giải mã, bộ giải mã — với con người. Hai học trò tự điều chỉnh theo nhau là một bài toán tinh tế: ngay cả khi mỗi bên riêng lẻ đều ổn định, cùng nhau chúng vẫn có thể dao động.

Ghi vào não khó hơn đọc. Dòng điện qua điện cực kích thích mọi thứ xung quanh chứ không phải một nơ-ron cần thiết. Có thể “vẽ” những điểm sáng, như các điểm ảnh phát sáng, và người đó sẽ phân biệt được các chữ cái đơn giản. Nhưng ghi mã nén của mắt sao cho bộ não nhìn thấy hình ảnh thì đến nay chưa ai làm được.

Điều đầu dò không thấy

Điện cực nghe được mạng điện thoại truyền dữ liệu. Nhưng các đài phát thanh — dopamine, serotonin, noradrenaline, acetylcholine — là nồng độ các chất, đầu dò không nghe được chúng. Nó cũng không thấy độ mạnh của các liên kết, nơi lưu toàn bộ trí nhớ. Và không thấy cơn đau theo cách con người cảm nhận nó. Một trình gỡ lỗi thấy dữ liệu nhưng không thấy các thanh ghi sẽ luôn ngạc nhiên vì sao cùng một đầu vào lại cho những câu trả lời khác nhau.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 17.

Chương 18

Nơ-ron không phải một thiết bị duy nhất

Ở chương một, chúng ta đã phân loại nơ-ron theo chất mà chúng nhả ra. Một kỹ sư sẽ phân loại khác: mỗi nơ-ron hoạt động như thiết bị nào. Và hóa ra dưới vẻ ngoài giống nhau lại ẩn cả một hộp linh kiện điện tử.

Hộp linh kiện điện tử

Cái xô thùng ở chương hai là một bộ tích lũy có rò: nó cộng các tín hiệu trong một cửa sổ ngắn. Với cửa sổ rất nhỏ, nó trở thành bộ phát hiện trùng khớp. Nơ-ron chỉ đáp ứng với thay đổi rồi im ngay là một bộ lọc cho sự thay đổi đi qua. Nơ-ron tự hoạt động là máy đếm nhịp, một bộ dao động; nếu nhịp của nó được một đầu vào vặn, đó là bộ dao động điều khiển bằng điện áp. Nơ-ron phát ra chùm tiếng tách là bộ tạo chùm xung, viết “dấu gạch”. Nơ-ron tách theo nhịp sóng âm là bộ tách pha.



Dưới vẻ ngoài giống nhau ẩn cả một hộp linh kiện điện tử: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, bộ dao động.

Còn có những thiết bị mà trước đây chúng ta chưa nói tới. *Bộ cộng hưởng* giống một chiếc xích đu: nó đáp ứng tốt nhất với những cú đẩy theo một nhịp nhất định, như chiếc xích đu chỉ đưa cao khi được đẩy đúng lúc. Bên trong nơ-ron, vai trò của lò xo do một dòng điện chậm chống lại sự thay đổi đảm nhận. *Bộ tích lũy không rò* giữ giá trị lâu, như một tụ điện không rò — đó là cách hoạt động của mạng giữ vị trí mắt khi bạn nhìn sang bên. Nhưng muốn vậy, phản hồi phải được chỉnh gần như hoàn hảo, và đó là một sự tinh chỉnh tốn kém. *Bộ chốt* là nơ-ron mà một cú đẩy ngăn chuyển sang hoạt động dài, cho tới khi bị tắt, như một công tắc có khóa giữ; ở các nơ-ron điều khiển cơ, chế độ này được serotonin bật lên.

Thiết bị tắc kè hoa

Phát hiện chính của cách phân loại này: đây không phải những linh kiện khác nhau mà là những *chế độ* khác nhau của cùng một linh kiện. Cùng một nơ-ron có thể là bộ tích lũy ban ngày và bộ tạo chùm xung ban đêm, tùy theo điều các đài phát thanh nói với nó. Một kỹ sư sẽ gọi bộ não là một ma trận logic lập trình lại được: mạch chỉ có một, còn chức năng của linh kiện do các thiết lập thay đổi.

Việc nơ-ron làm việc được ở tất cả các chế độ này đã được đo. Còn bộ não dùng việc chuyển chế độ để tính toán ra sao thì phần lớn vẫn là giả thuyết.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 18.

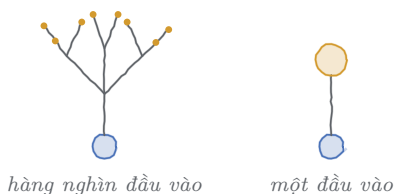
Chương 19

Cần bao nhiêu đầu vào

Nơ-ron có những nhánh đầu vào phân nhánh — đuôi gai. Ở một số nơ-ron, đó là cả một cái cây với hàng nghìn điểm tiếp xúc, ở số khác — một, hai nhánh hoặc không có gì. Với kỹ sư, số đầu vào là một tham số của mạch, và nó được chọn cho vừa với nhiệm vụ.

Từ không đến một trăm nghìn

Cảm biến xúc giác và cảm biến đau hoàn toàn không có đuôi gai: dây dẫn chỉ đơn giản kéo từ da vào tủy sống, còn cảm biến nằm ngay ở đầu mút của nó. Đó là một đường dây với cảm biến ở đầu xa.



Nhiều đầu vào — bộ cộng; một đầu vào khổng lồ — bộ chuyển tiếp nhanh và chính xác.

Các nơ-ron khứu giác và các nơ-ron chuyển tín hiệu từ cảm biến của mắt và tai có một đuôi gai. Một đầu vào, một đầu ra: bộ lặp, bộ đệm.

Các bộ phát hiện hướng âm thanh có hai đuôi gai hướng về hai phía, mỗi cái cho một tai. Khi tách hai đầu vào ra hai nhánh khác nhau, nơ-ron làm cho phép “và” khắt khe hơn: hai phần dòng điện trong cùng một nhánh sẽ cản trở nhau.

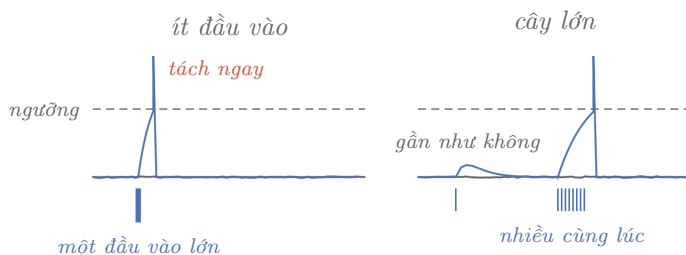
Các nơ-ron nhỏ của mạch học cử động có khoảng bốn đuôi gai ngắn, mỗi cái nắm lấy một đầu vào riêng. Những nơ-ron như vậy có hàng chục tỷ, và mỗi cái chỉ cộng bốn tín hiệu. Bù lại, cùng nhau chúng trải đầu vào thành hàng triệu tổ hợp, còn nơ-ron đầu ra lớn với một trăm nghìn đầu vào chọn trong đó những tổ hợp cần thiết.

Và cuối cùng, các nơ-ron với những cái cây khổng lồ và hàng nghìn đầu vào là bộ cộng và bộ phân loại, trong đó từng nhánh riêng hoạt động gần như những mạch nhỏ độc lập.

Vì sao lại như vậy

Mọi thứ do việc nạp điện quyết định. Một nơ-ron nhỏ với ít đầu vào được nạp từ một mối nối lớn trong một phần nhỏ của mili giây: nơ-ron như vậy chính xác về thời gian và chuyển tín hiệu đi tiếp một cách tin cậy. Một cái cây lớn thì

một mối nối không bao giờ nạp nổi — điện tích sẽ rò mất trước. Nó cần hàng chục tín hiệu đến cùng lúc, nhưng bù lại nó có thể cộng và so sánh chúng. Ít đầu vào và mối nối lớn — cho thời gian chính xác. Nhiều đầu vào — cho việc tính toán.



Nơ-ron nhỏ được nạp từ một mối nối lớn trong một phần nhỏ của mili giây và tách ngay. Cái cây lớn hầu như không thay đổi vì một đầu vào: nó cần hàng chục tín hiệu đến cùng lúc.

Vậy là chúng ta có cách phân loại nơ-ron thứ ba: theo chất dẫn truyền, theo thiết bị và theo số đầu vào. Mỗi cách nhìn cùng một cỗ máy từ một phía mới.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 19.

Chương 20

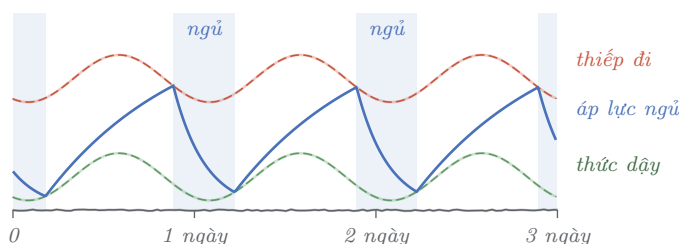
Cỗ máy làm gì ban đêm

Giấc ngủ không phải là tắt cỗ máy mà là đổi chế độ. Điều này thấy rõ qua các đài phát thanh. Trong giấc ngủ sâu, gần như tất cả đều bị vụn nhỏ: acetylcholine, noradrenaline, serotonin. Trong giấc ngủ có mơ, acetylcholine trở lại mức ban ngày, noradrenaline và serotonin gần như im lặng, còn đầu ra tối cơ bị bộ phanh ngắt — vì thế trong giấc ngủ ta không chạy theo cái mà ta đang chạy trốn trong mơ. Tất cả những điều này đã được đo.

Khi nào đến giờ ngủ

Hãy hình dung một tụ điện được nạp cả ngày khi bạn thức và phóng điện ban đêm. Điện tích là “áp lực ngủ”. Bạn thiếp đi khi điện tích đạt ngưỡng trên, và thức dậy khi nó giảm xuống ngưỡng dưới. Còn bản thân các ngưỡng thì nhẹ nhàng dịch lên xuống theo nhịp ngày đêm ở chương 16. Sơ đồ đơn giản như vậy tự đi đến mười sáu giờ thức và tám giờ ngủ. Và nó giải thích vì sao sau một đêm mất ngủ, ta không ngủ lâu gấp đôi mà ngủ sâu hơn: tụ điện đầy phóng điện nhanh hơn.

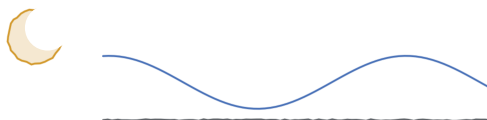
Ứng viên cho vai trò “điện tích” là một chất tích tụ trong não khi làm việc; việc đó chính là chất này thì hiện vẫn là giả thuyết.



Áp lực ngủ tích tụ ban ngày và tan đi ban đêm; ta thiếu đi ở ngưỡng trên, thức dậy ở ngưỡng dưới, và cả hai ngưỡng dao động theo nhịp ngày đêm.

Chiếc xích đu chậm

Trong giấc ngủ sâu, cả những vùng não rộng lớn đồng loạt lúc bật lúc tắt — chưa đến một lần mỗi giây. Đây là sơ đồ đã quen: một nhóm tự kích thích chính mình và mỗi dần là một bộ dao động. Ban ngày, acetylcholine chặn sự mới của nơ-ron, và cùng nhóm đó hoạt động đều đặn; ban đêm acetylcholine ít, và mạng bắt đầu đu đưa.



Ban đêm mạng đu đưa chậm rãi: lúc gần như mọi nơ-ron hoạt động, lúc gần như tất cả im lặng.

Tua nhanh

Trong những nhịp đu đưa này diễn ra điều thú vị nhất. Các chuỗi kích hoạt nơ-ron đã xảy ra ban ngày được “phát lại” — và nhanh gấp nhiều lần: ở vùng trí nhớ khoảng hai mươi lần, ở vỏ não vài lần. Nếu tăng cường nhân tạo sự ăn khớp giữa những lần phát lại này với nhịp đu đưa chậm, trí nhớ được cải thiện — đây là một thí nghiệm nhân quả. Để làm gì? Một giả thuyết hợp lý: trí nhớ dài hạn chậm học từ những lần lặp lại xen lẫn với điều cũ, để cái mới không xóa mất cái trước đó. Các kỹ sư biết rõ tai họa này: một mạng nơ-ron được huấn luyện cho nhiệm vụ mới sẽ quên nhiệm vụ cũ nếu không ôn lại các ví dụ cũ.

Tỉa bớt liên kết

Một điều nữa đã được đo: sau giấc ngủ, các điểm tiếp xúc giữa nơ-ron trung bình nhỏ đi — vài phần trăm đến vài chục phần trăm, tỷ lệ với kích thước của chúng. Như thể mọi âm lượng đều được vặn nhỏ một chút bằng một động tác: tỷ lệ giữa chúng giữ nguyên, điều đã học vẫn còn, còn chỗ trống cho việc học ngày mai được giải phóng. Việc đây là nhiệm vụ chính của giấc ngủ là giả thuyết.

Giấc mơ và dọn dẹp

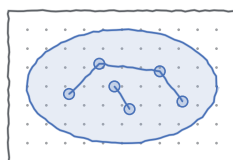
Giấc ngủ có mơ giống một cuộc thử nghiệm trên bàn thử: cỗ máy chạy hết công suất, nhưng các đầu vào được thay bằng tín hiệu bên trong, còn đầu ra bị ngắt. Nó cần để làm gì, chúng ta không biết. Ý tưởng rằng trong giấc ngủ bộ não được “súc rửa” khỏi chất thải hiện còn gây tranh cãi: có thí nghiệm ủng hộ lẫn phản bác.

Điều đáng kinh ngạc nhất: giấc ngủ có thể mang tính cục bộ. Sau khi thức lâu, một số vùng vỏ não của một người đang thức có thể “ngủ gật” trong khoảnh khắc, im bất giữa lúc làm việc.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 20.

Chương 21

Máy tính từ tế bào sống

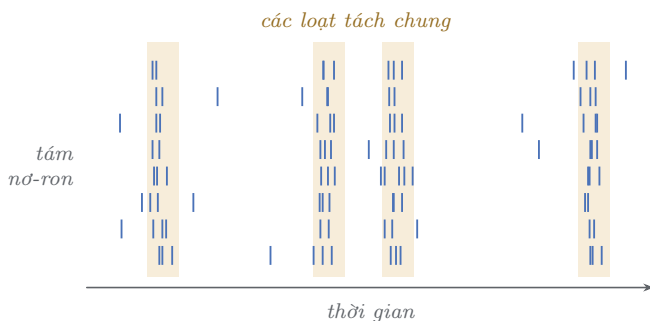


Nơ-ron sống trên chip: bên dưới là hàng nghìn điện cực, và mỗi điện cực vừa biết nghe vừa biết nói.

Có thể chế tạo một cỗ máy không phải từ silicon mà từ nơ-ron sống không? Có thể, và người ta đã đang chế tạo nó. Nơ-ron được nuôi ngay trên một con chip có hàng nghìn điện cực — thành một lớp phẳng hoặc thành những khối nhỏ giống một bộ não tí hon. Mỗi điện cực vừa biết nghe, vừa biết phát tín hiệu. Đây là một bàn thử với sơ đồ mở: mọi thứ đều đo được và mọi thứ đều can thiệp được. Chỉ có điều trong đó không có đài phát thanh nào — đó là một bus dữ liệu không có thanh ghi điều khiển.

Mạng tự làm gì

Khi để mặc cho chính nó, mẫu nuôi cấy thỉnh thoảng bùng lên toàn bộ: gần như mọi nơ-ron tách cùng lúc, rồi lặng đi — với khoảng cách từ một giây đến vài phút. Đây là bộ dao động quen thuộc: mạng tự kích thích chính mình và mỗi lần, cho tới khi các mối nối khôi phục lại lượng chất dẫn truyền dự trữ.



Mẫu nuôi cấy trên chip, để mặc cho chính nó. Tiếng tách lẻ tẻ rất hiếm, còn thỉnh thoảng gần như cả mạng bùng lên cùng lúc — rồi lặng đi cho tới khi các mối nối khôi phục lượng dự trữ.

Thầy giáo không có dopamine

Dạy một mạng như vậy thế nào nếu không có dopamine? Những cách đầu tiên là bằng điện. Chẳng hạn: kích thích mạng cho tới khi nó cho ra đáp ứng mong muốn — rồi dừng ngay. Đáp ứng đó được củng cố. Trong một thí nghiệm khác, mẫu nuôi cấy điều khiển một “cơ thể” ảo đơn giản và học cách dẫn nó tới đích. Trong tất cả các thí nghiệm này, thầy giáo là một mẫu dòng điện do kỹ sư chọn.

Dopamine theo chớp sáng

Có lần người ta thử làm thầy giáo bằng hóa học. Trên một nền tảng với các khối nơ-ron sống nhỏ, người ta thêm vào dung dịch nuôi dopamine nằm trong một “chiếc lồng” nhạy sáng, không cho nó tác dụng. Khi mạng đáp ứng với kích thích mạnh hơn trước, nó được “thưởng”: một chớp tia cực tím phá lồng, và dopamine thoát ra ngoài. Sau hai trăm bốn mươi lần lặp, các đáp ứng nhìn chung tăng lên. Nhưng chính các tác giả thẳng thắn viết rằng từ một thí nghiệm như vậy không thể nói nguyên nhân có phải là dopamine hay không.

Cây sào trên xe đẩy

Trong một thí nghiệm gần đây, các khối nơ-ron được dạy giữ thăng bằng một cây sào trên xe đẩy — một bài toán kinh điển cho các chương trình học. Chọn xung huấn luyện nào để đưa vào là việc của một chương trình. Các tín hiệu do chương trình chọn hiệu quả hơn tín hiệu ngẫu nhiên, nhưng sau ba phần tư giờ nghỉ, điều đã học biến mất. Còn nếu chặn các mối nối **GLUT**, việc học hoàn toàn không diễn ra: điều đã học nằm chính ở đó. Còn thầy giáo thì vẫn ở bên ngoài — chỉ có điều giờ không phải kỹ sư mà là một chương trình.

Bể chứa sống

Còn một cách tiếp cận khác: hoàn toàn không dạy mạng sống. Người ta dùng nó như một “bể chứa” — một hệ thống phong phú, rối rắm, mà các đáp ứng của nó được một bộ đếm điện tử đơn giản học cách giải đọc. Theo cách đó, một khối nơ-ron sống đã giúp phân biệt giọng nói. Có điều, theo lời các tác giả, các liên kết trong chính khối nơ-ron cũng thay

đổi trong lúc làm việc.

Cái giá và câu hỏi

Một triệu nơ-ron trên chip tiêu thụ khoảng một phần mười nghìn oát — ít hơn nhiều so với phần điện tử xung quanh chúng. Và bàn thử không tự quyết định được thể nào là thành công: vai trò này luôn do ai đó bên ngoài đảm nhận. Và khi những hệ thống như vậy lớn dần, câu hỏi đạo đức cũng xuất hiện, mà đến nay chưa ai giải quyết.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 21.

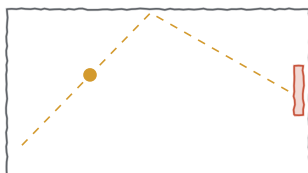
Chương 22

Nơ-ron chơi quần vợt

Thí nghiệm nổi tiếng nhất với nơ-ron sống trên chip là DishBrain, “bộ não trong đĩa”. Khoảng một triệu nơ-ron, được nuôi trên một con chip có hai mươi sáu nghìn điện cực, đã chơi trò quần vợt đơn giản nhất trên máy tính: quả bóng bay trên màn hình, cây vợt di chuyển lên xuống.

Trò chơi được tổ chức thế nào

Quả bóng đi vào mạng qua tám điện cực. Điện cực nào tách cho biết bóng ở độ cao nào. Tách dày đến đâu cho biết bóng xa hay gần: bốn lần mỗi giây khi bóng ở sát bức tường xa, và dày dần, tới bốn mươi, khi nó bay tới gần vợt. Đầu ra là hai vùng điện cực: tiếng tách ở vùng này đẩy vợt lên, ở vùng kia — đẩy xuống. Cứ mười mili giây, máy tính đếm tiếng tách và dịch vợt. Mười mili giây này là nhịp đồng hồ của máy tính trong bàn thử, không phải của mẫu nuôi cấy: bản thân mạng hoạt động bất đồng bộ, như mọi mạng thần kinh.



Quả bóng, cây vợt và một triệu nơ-ron điều khiển nó.

Thầy giáo

Không có dopamine nào. Sau một cú đánh trúng, mạng nhận một tín hiệu ngắn và hoàn toàn đoán trước được: cả tám điện cực cùng lúc, trong một phần mười giây. Sau cú trượt — bốn giây kích thích hỗn loạn ở những chỗ ngẫu nhiên và vào những thời điểm ngẫu nhiên, rồi một khoảng nghỉ, và một lượt giao bóng mới.

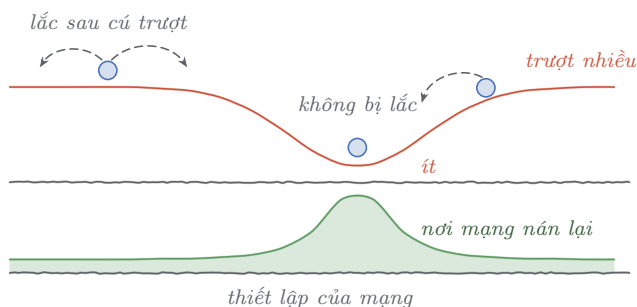
Kết quả ra sao

Trong một phiên hai mươi phút, các lượt đánh ở mẫu nuôi cấy sống dài hơn, còn số lượt giao bóng bị lọt thì ít đi. Điều này rõ nhất khi có phản hồi đầy đủ. Khi thay cho tín hiệu sau cú trúng và cú trượt chỉ là sự im lặng, vẫn có cải thiện nhưng yếu hơn; không có phản hồi thì không có cải thiện. Nơ-ron người chơi hơi tốt hơn nơ-ron chuột. Còn việc học kéo dài qua nhiều ngày thì hóa ra không đáng tin cậy.

Vì sao mạng học được

Các tác giả giải thích kết quả như sau: mạng cố làm cho cảm giác của mình trở nên dễ đoán. Cú trượt mang lại hỗn loạn,

cú trúng mang lại trật tự, và mạng thay đổi để có nhiều trật tự hơn. Nhưng cũng có một cách giải thích thực tế hơn, cũng khớp với dữ liệu: “lắc sau cú trượt, để yên sau cú trúng”. Mỗi lần lắc lại xáo trộn các liên kết một chút một cách ngẫu nhiên. Những thiết lập làm mạng hay trượt liên tục bị xáo trộn, còn những thiết lập tốt thì được để yên. Mạng tự nhiên nán lại ở nơi ít cú trượt — không ai dạy nó, chỉ là người ta thôi lắc nó. Trong mô hình đơn giản của chúng tôi, quy tắc này quả thật làm tăng tỷ lệ cú trúng.



Cú trượt lắc các thiết lập của mạng một cách ngẫu nhiên, cú trúng để chúng yên. Ở nơi nhiều cú trượt, mạng không nán lại. Ở nơi ít cú trượt, người ta thôi lắc nó, và nó ở lại đó — dù không ai dẫn nó tới.

Làm sao phân biệt hai cách giải thích? Cần một thí nghiệm chưa từng làm: sau cú trượt, đưa vào không phải tín hiệu hỗn loạn mà là tín hiệu *đoán trước được*, cùng độ dài và cường độ. Nếu mạng vẫn học được như vậy, vấn đề không nằm ở tính dễ đoán, mà đơn giản ở sự khác biệt giữa “sau cú trúng” và “sau cú trượt”. Thí nghiệm này vẫn đang chờ người thực hiện.

Và đây là điểm cuối của hành trình. Cổ máy hai mươi oát được lắp từ những linh kiện đơn giản, nhưng nó ghép

chúng thành suy nghĩ chính xác ra sao thì chúng ta mới chỉ hiểu được một phần. Có lẽ chương tiếp theo sẽ do bạn viết.

Công thức, mô hình, bài tập và nguồn tham khảo — trong bản đầy đủ, chương 22.